Cours de Systèmes Électroniques : Filtres Actifs

A. Arciniegas
N. Wilkie-Chancellier

IUT Cergy-Pontoise, Dep GEII, site de Neuville

Plan du cours

1. Généralités

2. Filtres de 1er ordre

Généralités

Filtre

- Système électronique servant à modifier la répartition fréquentielle du signal qui le traverse.

Filtre

- Système électronique servant à modifier la répartition fréquentielle du signal qui le traverse.
- Sert à séparer les signaux utiles des signaux parasites.

Filtre

- Système électronique servant à modifier la répartition fréquentielle du signal qui le traverse.
- Sert à séparer les signaux utiles des signaux parasites.
- Utilisé en systèmes de communication, instrumentation et automatisation.

Filtre

- Système électronique servant à modifier la répartition fréquentielle du signal qui le traverse.
- Sert à séparer les signaux utiles des signaux parasites.
- Utilisé en systèmes de communication, instrumentation et automatisation.

Technologie ancienne

- Réalisés avec des résistances, des bobines et des condensateurs.

Filtre

- Système électronique servant à modifier la répartition fréquentielle du signal qui le traverse.
- Sert à séparer les signaux utiles des signaux parasites.
- Utilisé en systèmes de communication, instrumentation et automatisation.

Technologie ancienne

- Réalisés avec des résistances, des bobines et des condensateurs.
- Bon fonctionnement à hautes fréquences (f >1 MHz), mais...

Filtre

- Système électronique servant à modifier la répartition fréquentielle du signal qui le traverse.
- Sert à séparer les signaux utiles des signaux parasites.
- Utilisé en systèmes de communication, instrumentation et automatisation.

Technologie ancienne

- Réalisés avec des résistances, des bobines et des condensateurs.
- Bon fonctionnement à hautes fréquences (f >1 MHz), mais...
- pour les applications basses fréquences (0 < f < 100 kHz) nécessitent des bobines de grosse taille,

Filtre

- Système électronique servant à modifier la répartition fréquentielle du signal qui le traverse.
- Sert à séparer les signaux utiles des signaux parasites.
- Utilisé en systèmes de communication, instrumentation et automatisation.

Technologie ancienne

- Réalisés avec des résistances, des bobines et des condensateurs.
- Bon fonctionnement à hautes fréquences (f >1 MHz), mais...
- pour les applications basses fréquences (0 < f < 100 kHz) nécessitent des bobines de grosse taille,
- n'ont pas de gain en puissance et sont relativement difficiles à accorder, et

Filtre

- Système électronique servant à modifier la répartition fréquentielle du signal qui le traverse.
- Sert à séparer les signaux utiles des signaux parasites.
- Utilisé en systèmes de communication, instrumentation et automatisation.

Technologie ancienne

- Réalisés avec des résistances, des bobines et des condensateurs.
- Bon fonctionnement à hautes fréquences (f >1 MHz), mais...
- pour les applications basses fréquences (0 < f < 100 kHz) nécessitent des bobines de grosse taille,
- n'ont pas de gain en puissance et sont relativement difficiles à accorder, et
- sont incompatibles avec les nouvelles technologies d'assemblage de SE.

Filtre

- Système électronique servant à modifier la répartition fréquentielle du signal qui le traverse.
- Sert à séparer les signaux utiles des signaux parasites.
- Utilisé en systèmes de communication, instrumentation et automatisation.

Technologie ancienne

- Réalisés avec des résistances, des bobines et des condensateurs.
- Bon fonctionnement à hautes fréquences (f >1 MHz), mais...
- pour les applications basses fréquences (0 < f < 100 kHz) nécessitent des bobines de grosse taille,
- n'ont pas de gain en puissance et sont relativement difficiles à accorder, et
- sont incompatibles avec les nouvelles technologies d'assemblage de SE.

Technologie actuelle

Utilisés au-dessous de 1 MHz, ils ont du gain en puissance et ils sont faciles à accorder. On distingue :

Filtre

- Système électronique servant à modifier la répartition fréquentielle du signal qui le traverse.
- Sert à séparer les signaux utiles des signaux parasites.
- Utilisé en systèmes de communication, instrumentation et automatisation.

Technologie ancienne

- Réalisés avec des résistances, des bobines et des condensateurs.
- Bon fonctionnement à hautes fréquences (f >1 MHz), mais...
- pour les applications basses fréquences (0 < f < 100 kHz) nécessitent des bobines de grosse taille,
- n'ont pas de gain en puissance et sont relativement difficiles à accorder, et
- sont incompatibles avec les nouvelles technologies d'assemblage de SE.

Technologie actuelle

Utilisés au-dessous de 1 MHz, ils ont du gain en puissance et ils sont faciles à accorder. On distingue :

- filtres Actifs RC : AOP, Résistances et Condensateurs

Filtre

- Système électronique servant à modifier la répartition fréquentielle du signal qui le traverse.
- Sert à séparer les signaux utiles des signaux parasites.
- Utilisé en systèmes de communication, instrumentation et automatisation.

Technologie ancienne

- Réalisés avec des résistances, des bobines et des condensateurs.
- Bon fonctionnement à hautes fréquences (f >1 MHz), mais...
- pour les applications basses fréquences (0 < f < 100 kHz) nécessitent des bobines de grosse taille,
- n'ont pas de gain en puissance et sont relativement difficiles à accorder, et
- sont incompatibles avec les nouvelles technologies d'assemblage de SE.

Technologie actuelle

Utilisés au-dessous de 1 MHz, ils ont du gain en puissance et ils sont faciles à accorder. On distingue :

- filtres Actifs RC : AOP, Résistances et Condensateurs
- filtres à capacités commutées : condensateurs et AOP

Fonction

Un filtre effectue une fonction de sélection de fréquence :

Fonction

Un filtre effectue une fonction de sélection de fréquence :

- soit **fait passer** des signaux dont la fréquence se situe dans une plage spécifiée,

Fonction

Un filtre effectue une fonction de sélection de fréquence :

- soit **fait passer** des signaux dont la fréquence se situe dans une plage spécifiée,
- soit **arrête** des signaux dont la fréquence se trouve en dehors de cette plage.

Fonction

Un filtre effectue une fonction de sélection de fréquence :

- soit **fait passer** des signaux dont la fréquence se situe dans une plage spécifiée,
- soit **arrête** des signaux dont la fréquence se trouve en dehors de cette plage.

Caractéristiques d'un filtre idéal

Fonction

Un filtre effectue une fonction de sélection de fréquence :

- soit **fait passer** des signaux dont la fréquence se situe dans une plage spécifiée,
- soit **arrête** des signaux dont la fréquence se trouve en dehors de cette plage.

Caractéristiques d'un filtre idéal

- Bande passante : fréquences pour laquelle le gain est 1

Fonction

Un filtre effectue une fonction de sélection de fréquence :

- soit **fait passer** des signaux dont la fréquence se situe dans une plage spécifiée,
- soit **arrête** des signaux dont la fréquence se trouve en dehors de cette plage.

Caractéristiques d'un filtre idéal

- Bande passante : fréquences pour laquelle le gain est 1
- Bande atténuée : fréquences pour laquelle le gain est 0

Fonction

Un filtre effectue une fonction de sélection de fréquence :

- soit **fait passer** des signaux dont la fréquence se situe dans une plage spécifiée,
- soit **arrête** des signaux dont la fréquence se trouve en dehors de cette plage.

Caractéristiques d'un filtre idéal

- Bande passante : fréquences pour laquelle le gain est 1
- Bande atténuée : fréquences pour laquelle le gain est 0

Gabarit des filtres :

Fonction

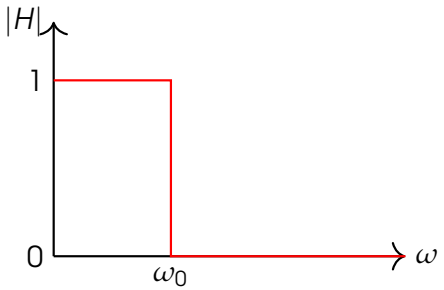
Un filtre effectue une fonction de sélection de fréquence :

- soit **fait passer** des signaux dont la fréquence se situe dans une plage spécifiée,
- soit **arrête** des signaux dont la fréquence se trouve en dehors de cette plage.

Caractéristiques d'un filtre idéal

- Bande passante : fréquences pour laquelle le gain est 1
- Bande atténuée : fréquences pour laquelle le gain est 0

Gabarit des filtres :



Filtre passe-bas

Fonction

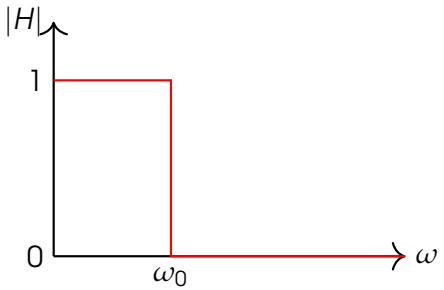
Un filtre effectue une fonction de sélection de fréquence :

- soit **fait passer** des signaux dont la fréquence se situe dans une plage spécifiée,
- soit **arrête** des signaux dont la fréquence se trouve en dehors de cette plage.

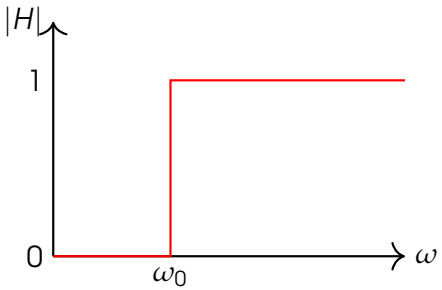
Caractéristiques d'un filtre idéal

- Bande passante : fréquences pour laquelle le gain est 1
- Bande atténuée : fréquences pour laquelle le gain est 0

Gabarit des filtres :



Filtre passe-bas



Filtre passe-haut

Fonction

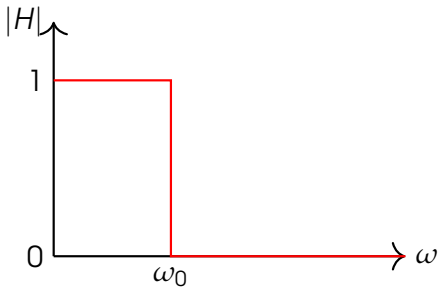
Un filtre effectue une fonction de sélection de fréquence :

- soit **fait passer** des signaux dont la fréquence se situe dans une plage spécifiée,
- soit **arrête** des signaux dont la fréquence se trouve en dehors de cette plage.

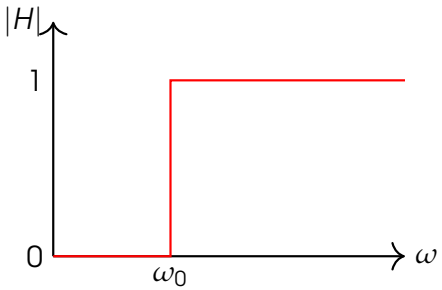
Caractéristiques d'un filtre idéal

- Bande passante : fréquences pour laquelle le gain est 1
- Bande atténuée : fréquences pour laquelle le gain est 0

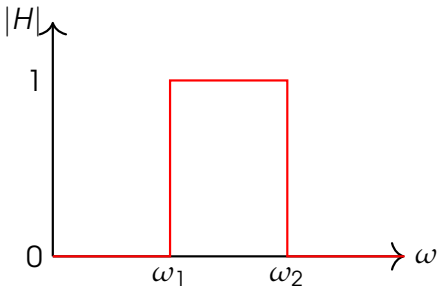
Gabarit des filtres :



Filtre passe-bas



Filtre passe-haut



Filtre passe-bande

Fonction

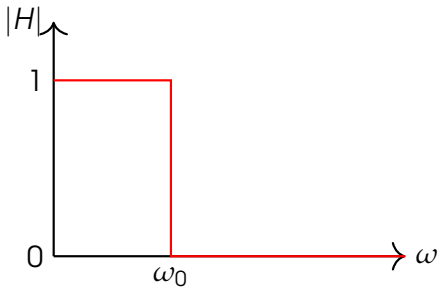
Un filtre effectue une fonction de sélection de fréquence :

- soit **fait passer** des signaux dont la fréquence se situe dans une plage spécifiée,
- soit **arrête** des signaux dont la fréquence se trouve en dehors de cette plage.

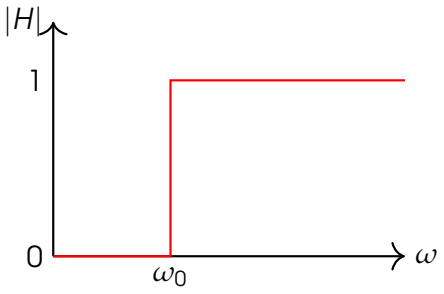
Caractéristiques d'un filtre idéal

- Bande passante : fréquences pour laquelle le gain est 1
- Bande atténuée : fréquences pour laquelle le gain est 0

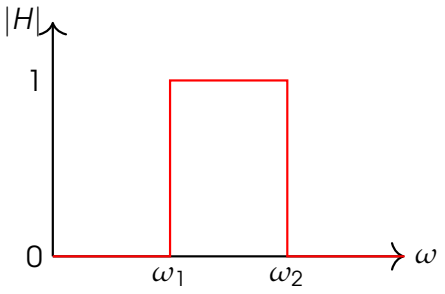
Gabarit des filtres :



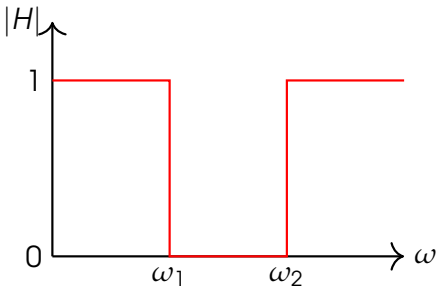
Filtre passe-bas



Filtre passe-haut



Filtre passe-bande



Filtre coupe-bande

Fonction

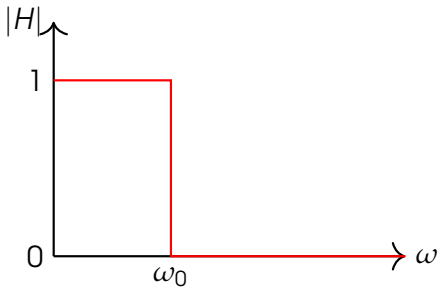
Un filtre effectue une fonction de sélection de fréquence :

- soit **fait passer** des signaux dont la fréquence se situe dans une plage spécifiée,
- soit **arrête** des signaux dont la fréquence se trouve en dehors de cette plage.

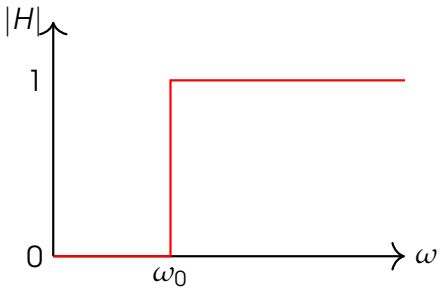
Caractéristiques d'un filtre idéal

- Bande passante : fréquences pour laquelle le gain est 1
- Bande atténuée : fréquences pour laquelle le gain est 0

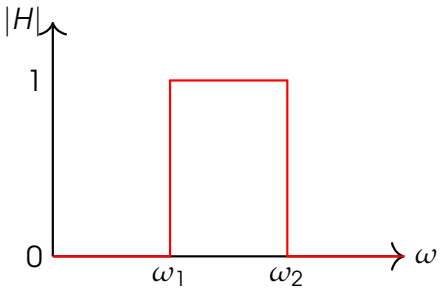
Gabarit des filtres :



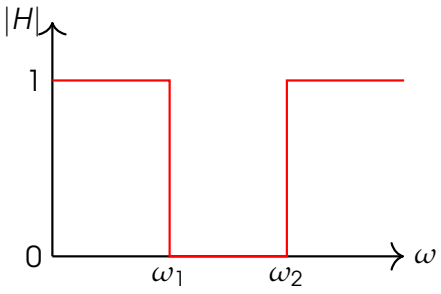
Filtre passe-bas



Filtre passe-haut



Filtre passe-bande



Filtre coupe-bande

N.B : L'ordre du filtre est déterminé par le nombre de capacités et/ou bobines dans le montage !

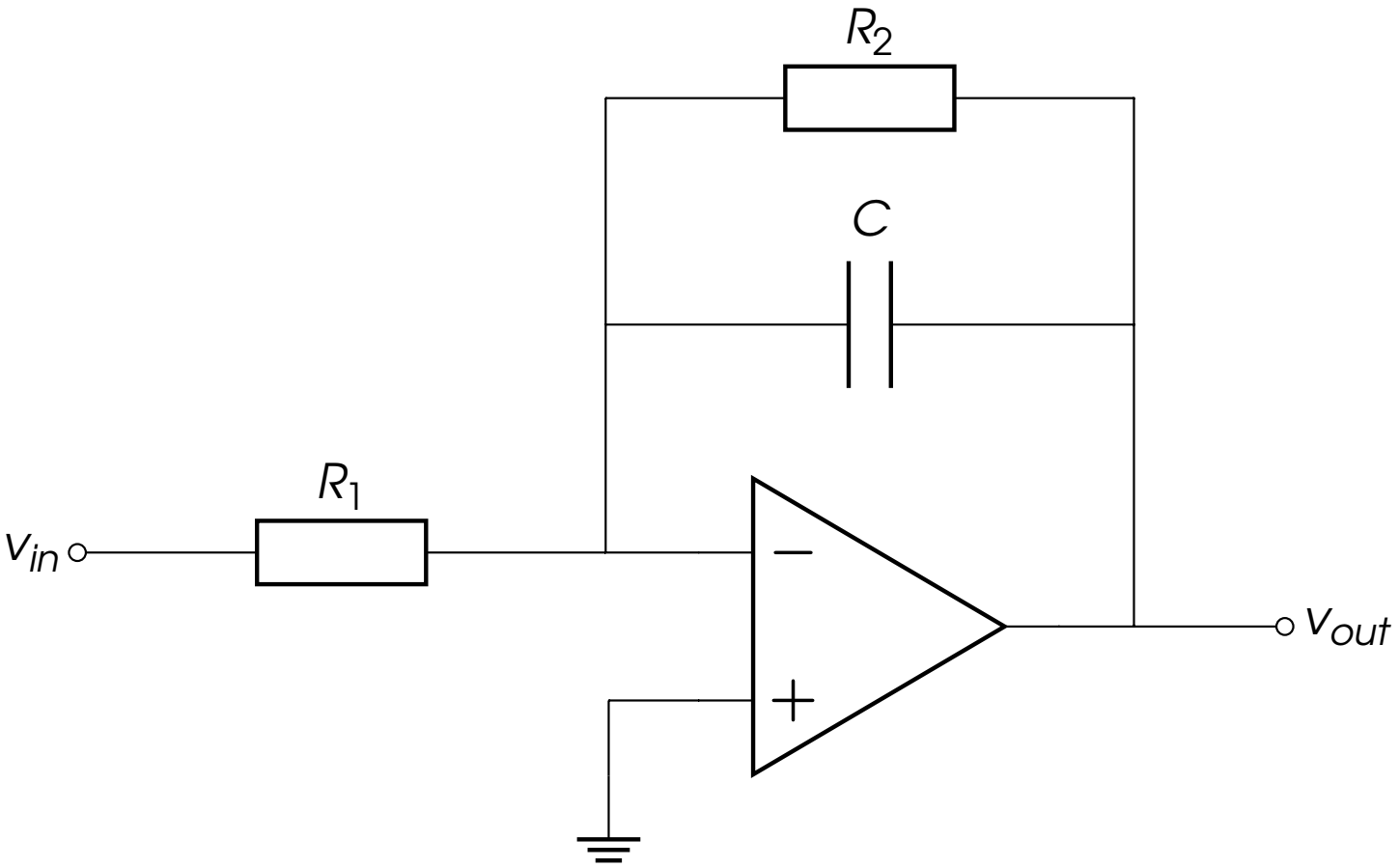
Méthode

1. Étude du schéma
2. Étude de la fonction de transfert
3. Tracé du diagramme de Bode

Filtres de 1er ordre

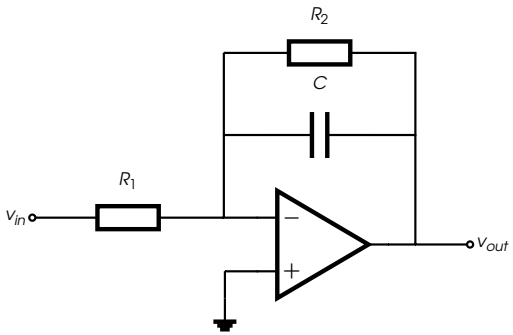
Filtre passe-bas (1/4)

On étudie le montage suivant :



Filtre passe-bas (2/4) : Étude du schéma

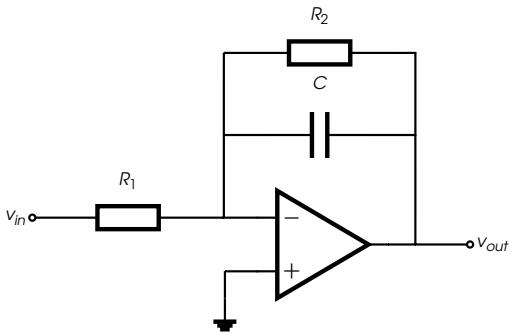
- Y a-t'il une contre-réaction ?



Filtre passe-bas (2/4) : Étude du schéma

- Y a-t'il une contre-réaction ? oui (R_2 et C), donc l'AOP est en régime linéaire et :

$$v_+ = v_-$$

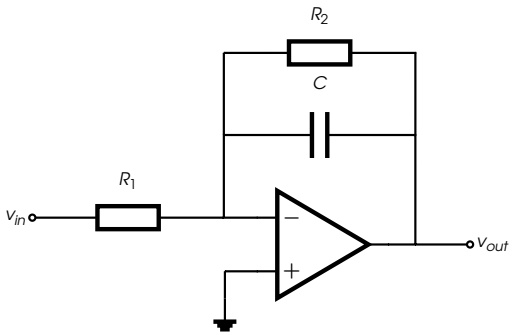


Filtre passe-bas (2/4) : Étude du schéma

- Y a-t'il une contre-réaction ? oui (R_2 et C), donc l'AOP est en régime linéaire et :

$$v_+ = v_-$$

- Que vaut Z_{eq}, c-à-d l'impédance équivalente à la mise en parallèle de R_2 et C ?



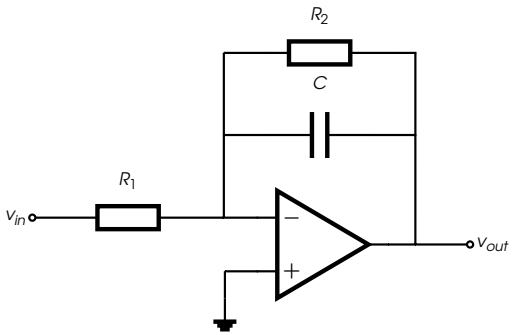
Filtre passe-bas (2/4) : Étude du schéma

- Y a-t'il une contre-réaction ? oui (R_2 et C), donc l'AOP est en régime linéaire et :

$$v_+ = v_-$$

- Que vaut Z_{eq}, c-à-d l'impédance équivalente à la mise en parallèle de R_2 et C ?

$$Z_{eq} = R_2 // Z_c = \frac{R_2 Z_c}{R_2 + Z_c} = \frac{R_2 \left(\frac{1}{j\omega C}\right)}{R_2 + \left(\frac{1}{j\omega C}\right)} = \frac{R_2}{1 + j\omega R_2 C}$$



Filtre passe-bas (2/4) : Étude du schéma

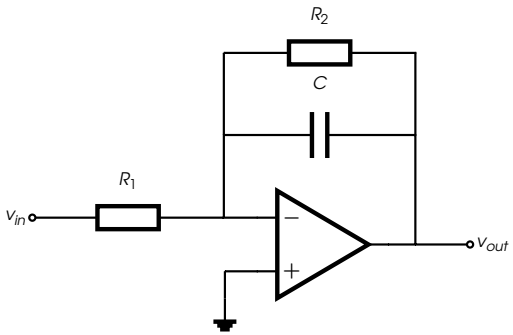
- Y a-t'il une contre-réaction ? oui (R_2 et C), donc l'AOP est en régime linéaire et :

$$v_+ = v_-$$

- Que vaut Z_{eq}, c-à-d l'impédance équivalente à la mise en parallèle de R_2 et C ?

$$Z_{eq} = R_2 // Z_c = \frac{R_2 Z_c}{R_2 + Z_c} = \frac{R_2 \left(\frac{1}{j\omega C}\right)}{R_2 + \left(\frac{1}{j\omega C}\right)} = \frac{R_2}{1 + j\omega R_2 C}$$

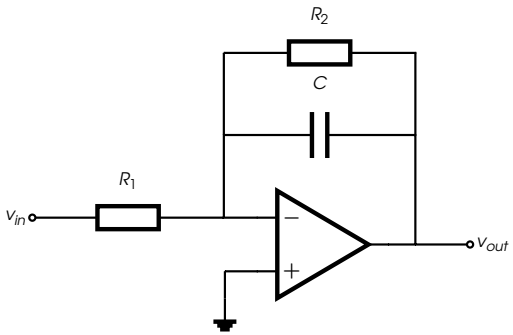
- Que vaut v_- en fonction de v_{in}, v_{out}, R_1 et Z_{eq} ?



Filtre passe-bas (2/4) : Étude du schéma

- Y a-t'il une contre-réaction ? oui (R_2 et C), donc l'AOP est en régime linéaire et :

$$v_+ = v_-$$



- Que vaut Z_{eq}, c-à-d l'impédance équivalente à la mise en parallèle de R_2 et C ?

$$Z_{eq} = R_2 // Z_c = \frac{R_2 Z_c}{R_2 + Z_c} = \frac{R_2 \left(\frac{1}{j\omega C}\right)}{R_2 + \left(\frac{1}{j\omega C}\right)} = \frac{R_2}{1 + j\omega R_2 C}$$

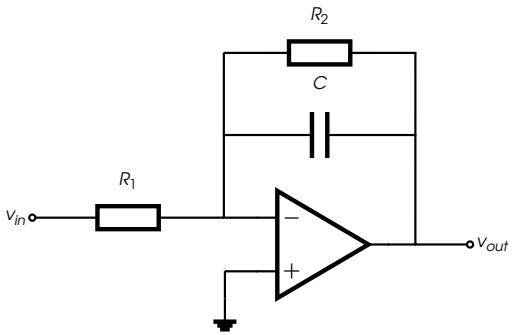
- Que vaut v_- en fonction de v_{in}, v_{out}, R_1 et Z_{eq} ?

$$v_- = \frac{\frac{v_{in}}{R_1} + \frac{v_{out}}{Z_{eq}}}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{Z_{eq}}}$$

Filtre passe-bas (2/4) : Étude du schéma

- Y a-t'il une contre-réaction ? oui (R_2 et C), donc l'AOP est en régime linéaire et :

$$v_+ = v_-$$



- Que vaut Z_{eq}, c-à-d l'impédance équivalente à la mise en parallèle de R_2 et C ?

$$Z_{eq} = R_2//Z_c = \frac{R_2 Z_c}{R_2 + Z_c} = \frac{R_2\left(\frac{1}{j\omega C}\right)}{R_2 + \left(\frac{1}{j\omega C}\right)} = \frac{R_2}{1 + j\omega R_2 C}$$

- Que vaut v_- en fonction de v_{in}, v_{out}, R_1 et Z_{eq} ?

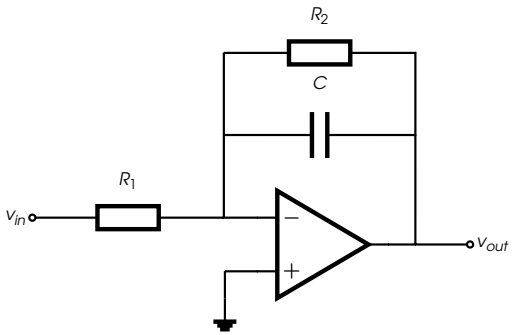
$$v_- = \frac{\frac{v_{in}}{R_1} + \frac{v_{out}}{Z_{eq}}}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{Z_{eq}}}$$

- Que vaut v_+ ?

Filtre passe-bas (2/4) : Étude du schéma

- Y a-t'il une contre-réaction ? oui (R_2 et C), donc l'AOP est en régime linéaire et :

$$v_+ = v_-$$



- Que vaut Z_{eq}, c-à-d l'impédance équivalente à la mise en parallèle de R_2 et C ?

$$Z_{eq} = R_2//Z_c = \frac{R_2 Z_c}{R_2 + Z_c} = \frac{R_2\left(\frac{1}{j\omega C}\right)}{R_2 + \left(\frac{1}{j\omega C}\right)} = \frac{R_2}{1 + j\omega R_2 C}$$

- Que vaut v_- en fonction de v_{in}, v_{out}, R_1 et Z_{eq} ?

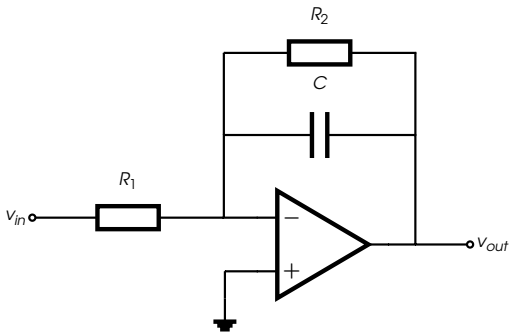
$$v_- = \frac{\frac{v_{in}}{R_1} + \frac{v_{out}}{Z_{eq}}}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{Z_{eq}}}$$

- Que vaut v_+ ? $v_+ = 0$, que vaut v_- ?

Filtre passe-bas (2/4) : Étude du schéma

- Y a-t'il une contre-réaction ? oui (R_2 et C), donc l'AOP est en régime linéaire et :

$$v_+ = v_-$$



- Que vaut Z_{eq}, c-à-d l'impédance équivalente à la mise en parallèle de R_2 et C ?

$$Z_{eq} = R_2//Z_c = \frac{R_2 Z_c}{R_2 + Z_c} = \frac{R_2\left(\frac{1}{j\omega C}\right)}{R_2 + \left(\frac{1}{j\omega C}\right)} = \frac{R_2}{1 + j\omega R_2 C}$$

- Que vaut v_- en fonction de v_{in}, v_{out}, R_1 et Z_{eq} ?

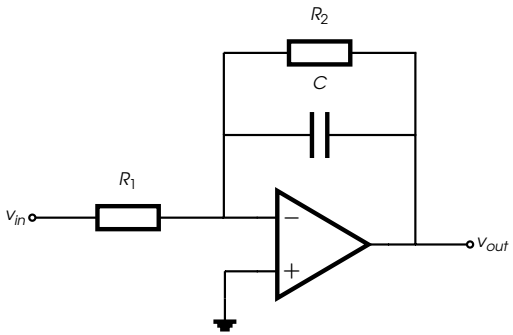
$$v_- = \frac{\frac{v_{in}}{R_1} + \frac{v_{out}}{Z_{eq}}}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{Z_{eq}}}$$

- Que vaut v_+ ? $v_+ = 0$, que vaut v_- ? $v_- = 0$, donc

Filtre passe-bas (2/4) : Étude du schéma

- Y a-t'il une contre-réaction ? oui (R_2 et C), donc l'AOP est en régime linéaire et :

$$v_+ = v_-$$



- Que vaut Z_{eq}, c-à-d l'impédance équivalente à la mise en parallèle de R_2 et C ?

$$Z_{eq} = R_2//Z_c = \frac{R_2 Z_c}{R_2 + Z_c} = \frac{R_2\left(\frac{1}{j\omega C}\right)}{R_2 + \left(\frac{1}{j\omega C}\right)} = \frac{R_2}{1 + j\omega R_2 C}$$

- Que vaut v_- en fonction de v_{in}, v_{out}, R_1 et Z_{eq} ?

$$v_- = \frac{\frac{v_{in}}{R_1} + \frac{v_{out}}{Z_{eq}}}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{Z_{eq}}}$$

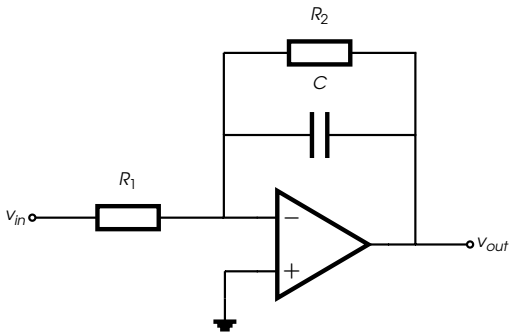
- Que vaut v_+ ? $v_+ = 0$, que vaut v_- ? $v_- = 0$, donc

$$v_- = \frac{v_{in}}{R_1} + \frac{v_{out}}{Z_{eq}} = 0$$

Filtre passe-bas (2/4) : Étude du schéma

- Y a-t'il une contre-réaction ? oui (R_2 et C), donc l'AOP est en régime linéaire et :

$$v_+ = v_-$$



- Que vaut Z_{eq}, c-à-d l'impédance équivalente à la mise en parallèle de R_2 et C ?

$$Z_{eq} = R_2//Z_c = \frac{R_2 Z_c}{R_2 + Z_c} = \frac{R_2\left(\frac{1}{j\omega C}\right)}{R_2 + \left(\frac{1}{j\omega C}\right)} = \frac{R_2}{1 + j\omega R_2 C}$$

- Que vaut v_- en fonction de v_{in}, v_{out}, R_1 et Z_{eq} ?

$$v_- = \frac{\frac{v_{in}}{R_1} + \frac{v_{out}}{Z_{eq}}}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{Z_{eq}}}$$

- Que vaut v_+ ? $v_+ = 0$, que vaut v_- ? $v_- = 0$, donc

$$v_- = \frac{v_{in}}{R_1} + \frac{v_{out}}{Z_{eq}} = 0$$

Fonction de Transfert

$$H(j\omega) = \frac{v_{out}}{v_{in}} = -\frac{Z_{eq}}{R_1} = -\frac{R_2/R_1}{1 + j\omega R_2 C}$$

Filtre passe-bas (3/4) : Étude de la fonction de transfert

Fonction de Transfert

$$H(j\omega) = -\frac{R_2 / R_1}{1 + j\omega R_2 C}$$

Filtre passe-bas (3/4) : Étude de la fonction de transfert

Fonction de Transfert

$$H(j\omega) = -\frac{R_2/R_1}{1 + j\omega R_2 C}$$

La fonction de transfert est de la forme :

$$H(j\omega) = -\frac{K}{1 + j\frac{\omega}{\omega_0}}$$

avec $K = R_2/R_1$ et $\omega_0 = \frac{1}{R_2 C}$.

Filtre passe-bas (3/4) : Étude de la fonction de transfert

Fonction de Transfert

$$H(j\omega) = -\frac{R_2/R_1}{1 + j\omega R_2 C}$$

La fonction de transfert est de la forme :

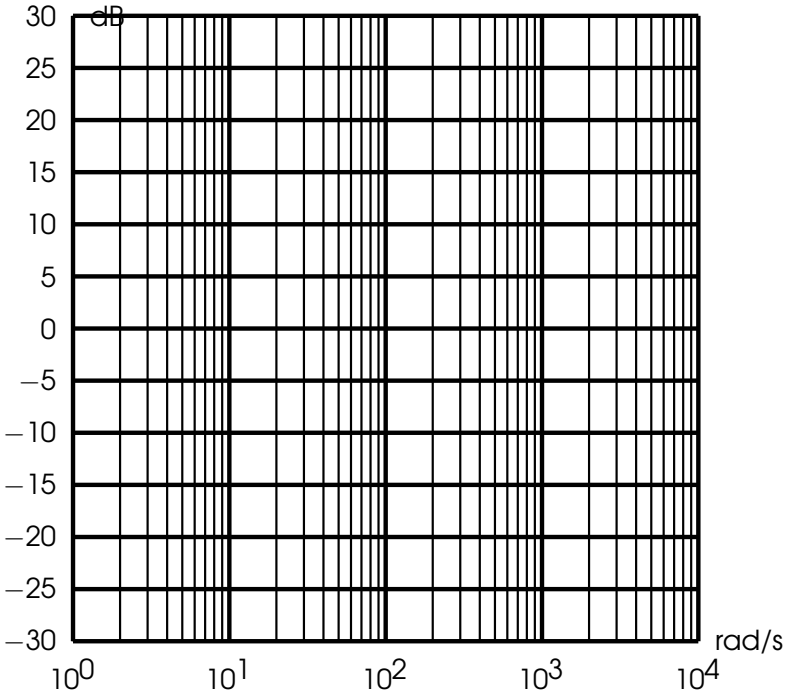
$$H(j\omega) = -\frac{K}{1 + j\frac{\omega}{\omega_0}}$$

avec $K = R_2/R_1$ et $\omega_0 = \frac{1}{R_2 C}$. Or, nous pouvons définir :

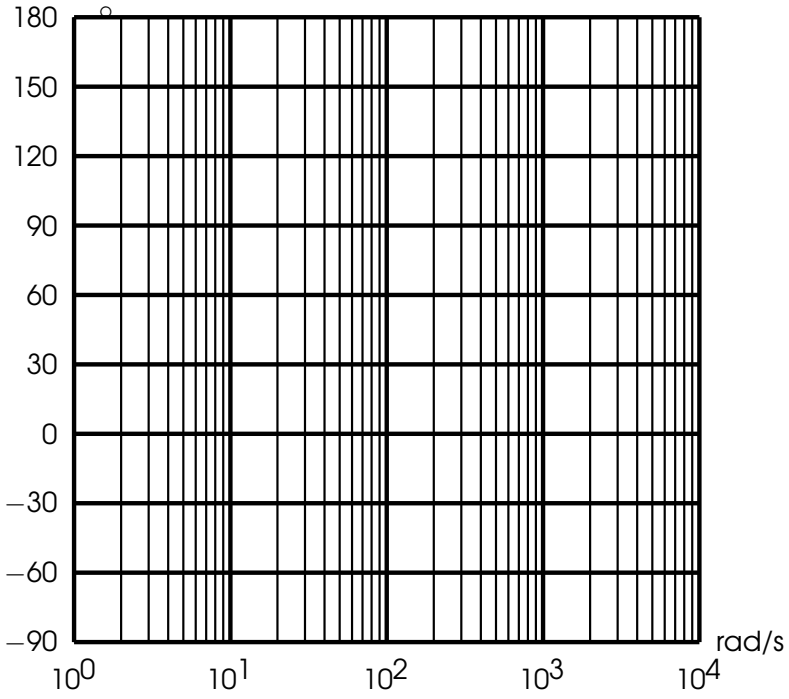
$$H(j\omega) = -K \cdot \frac{1}{1 + j\frac{\omega}{\omega_0}} = H_1 \cdot H_2$$

Filtre passe-bas (4/4) : Tracé du diagramme de Bode

Application numérique :
Si on prend : $R_1 = 6{,}8\ k\Omega$, $R_2 = 47\ k\Omega$, $C = 30\ nF$,



Gain en dB

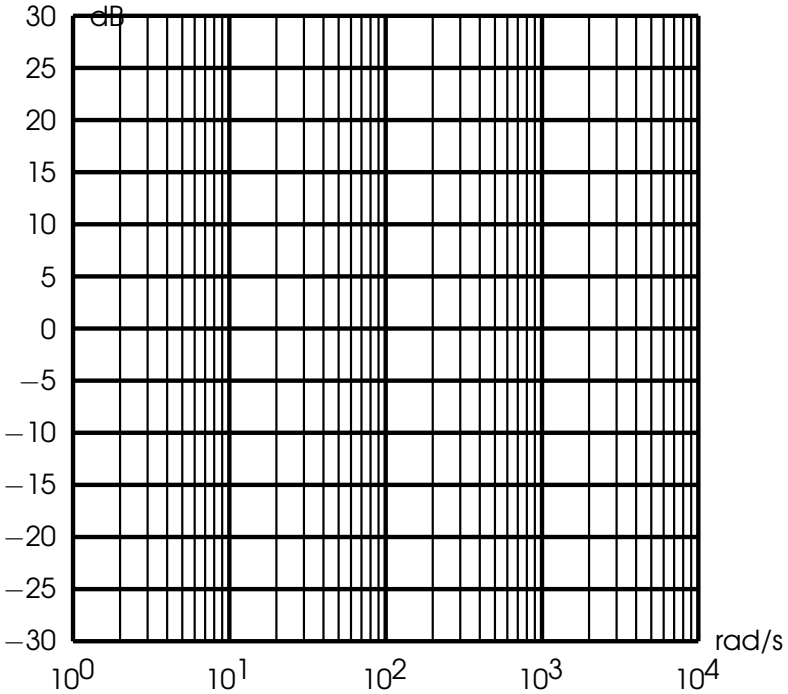


Phase en Degrés

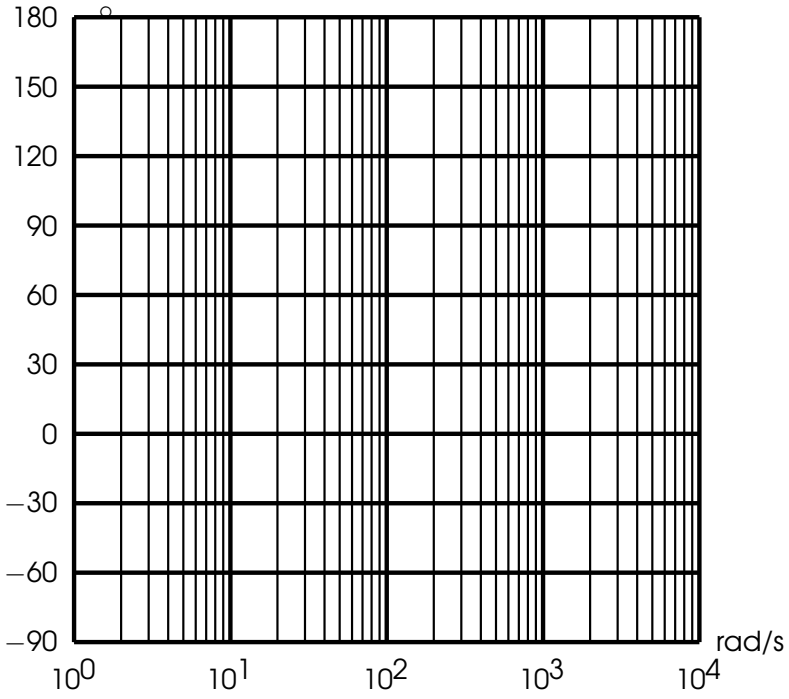
Filtre passe-bas (4/4) : Tracé du diagramme de Bode

Application numérique :
Si on prend : $R_1 = 6{,}8\ k\Omega$, $R_2 = 47\ k\Omega$, $C = 30\ nF$, alors :

- $\omega_0 \approx$



Gain en dB

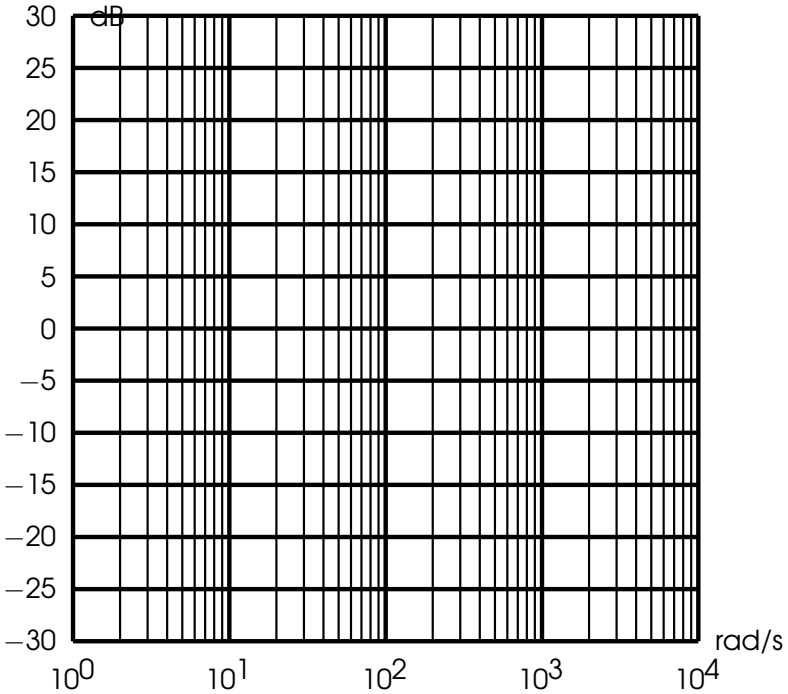


Phase en Degrés

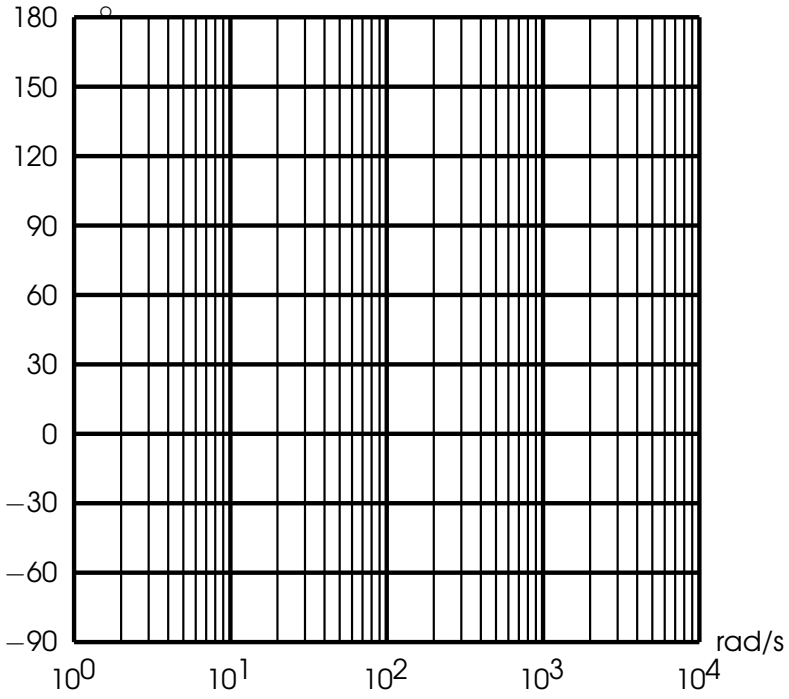
Filtre passe-bas (4/4) : Tracé du diagramme de Bode

Application numérique :
Si on prend : $R_1 = 6{,}8\ k\Omega$, $R_2 = 47\ k\Omega$, $C = 30\ nF$, alors :

- $\omega_0 \approx 709$ rad/s



Gain en dB

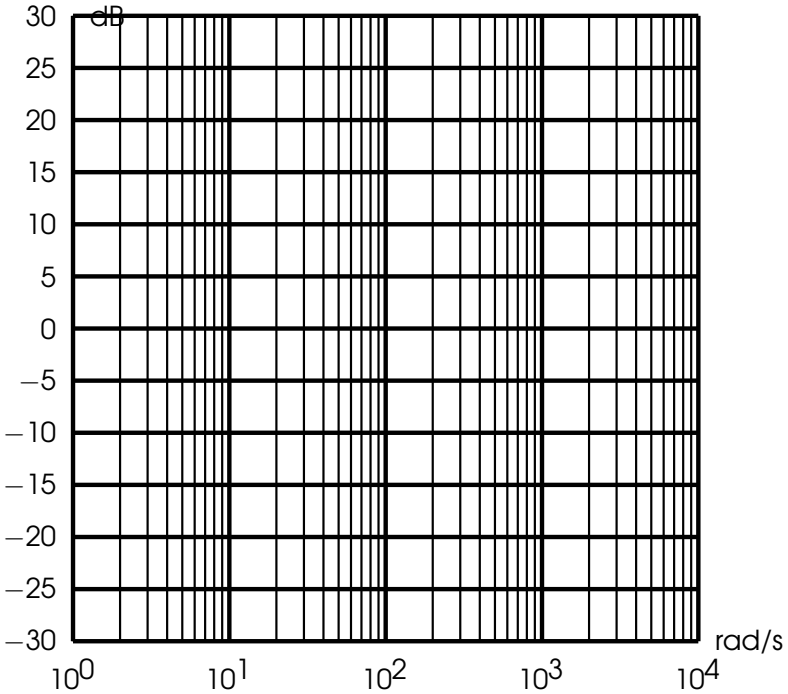


Phase en Degrés

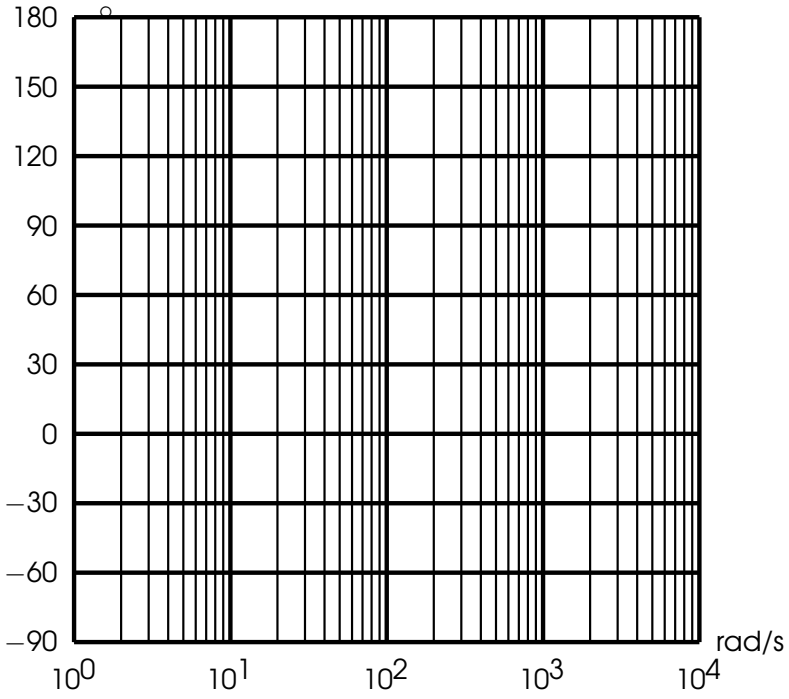
Filtre passe-bas (4/4) : Tracé du diagramme de Bode

Application numérique :
Si on prend : $R_1 = 6{,}8\ k\Omega$, $R_2 = 47\ k\Omega$, $C = 30\ nF$, alors :

- $\omega_0 \approx 709$ rad/s
- $K \approx$



Gain en dB

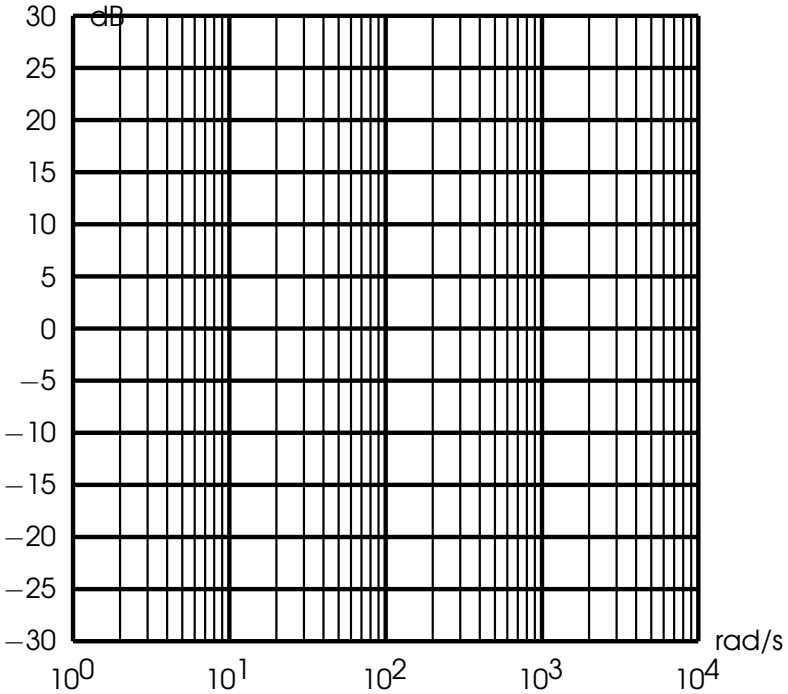


Phase en Degrés

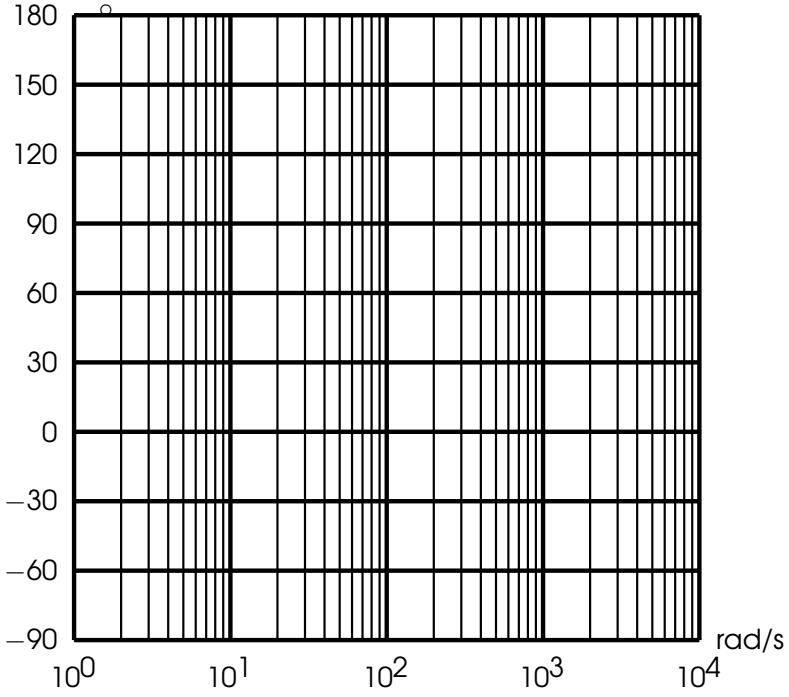
Filtre passe-bas (4/4) : Tracé du diagramme de Bode

Application numérique :
Si on prend : $R_1 = 6{,}8\ k\Omega$, $R_2 = 47\ k\Omega$, $C = 30\ nF$, alors :

- $\omega_0 \approx 709$ rad/s
- $K \approx 6.9$



Gain en dB

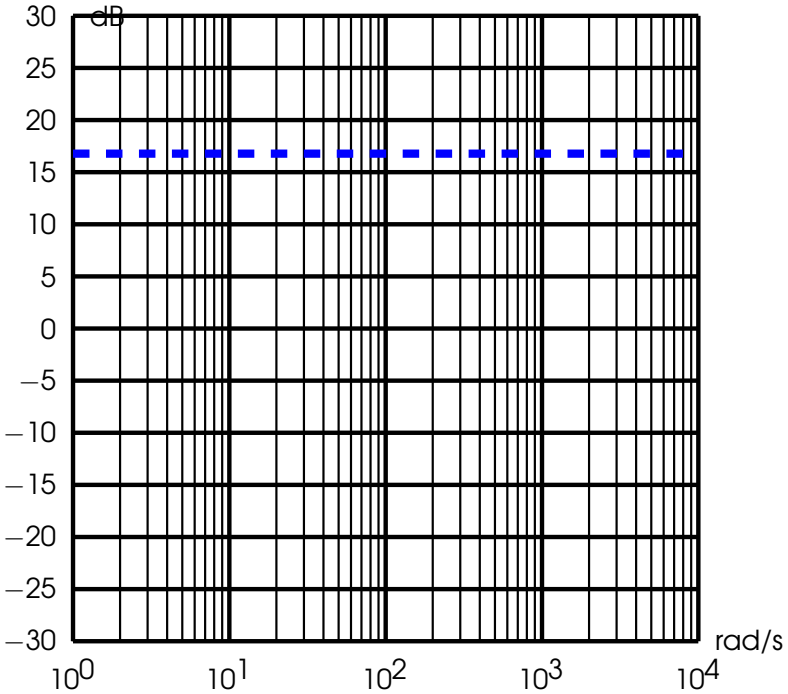


Phase en Degrés

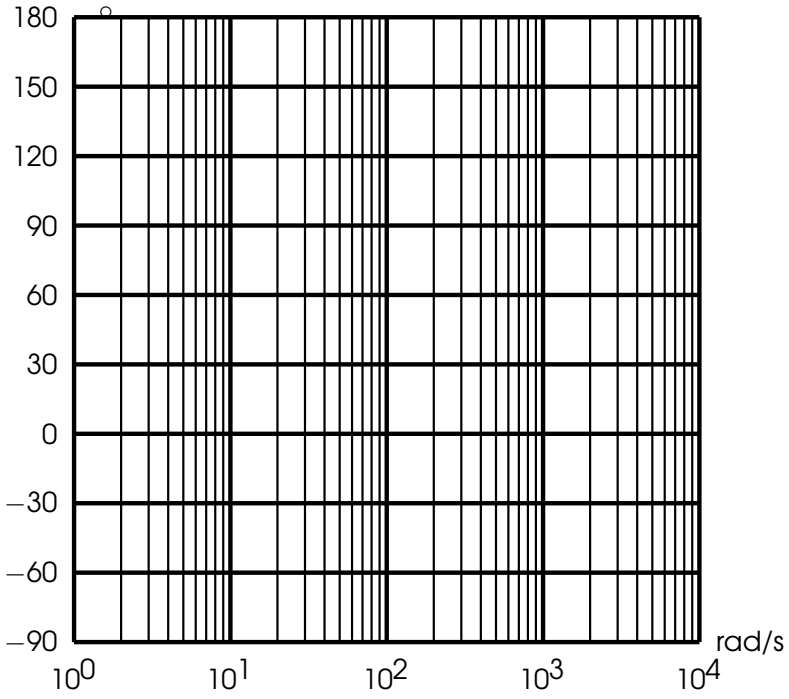
Filtre passe-bas (4/4) : Tracé du diagramme de Bode

Application numérique :
Si on prend : $R_1 = 6{,}8\ k\Omega$, $R_2 = 47\ k\Omega$, $C = 30\ nF$, alors :

- $\omega_0 \approx 709$ rad/s
- $K \approx 6.9$



Gain en dB

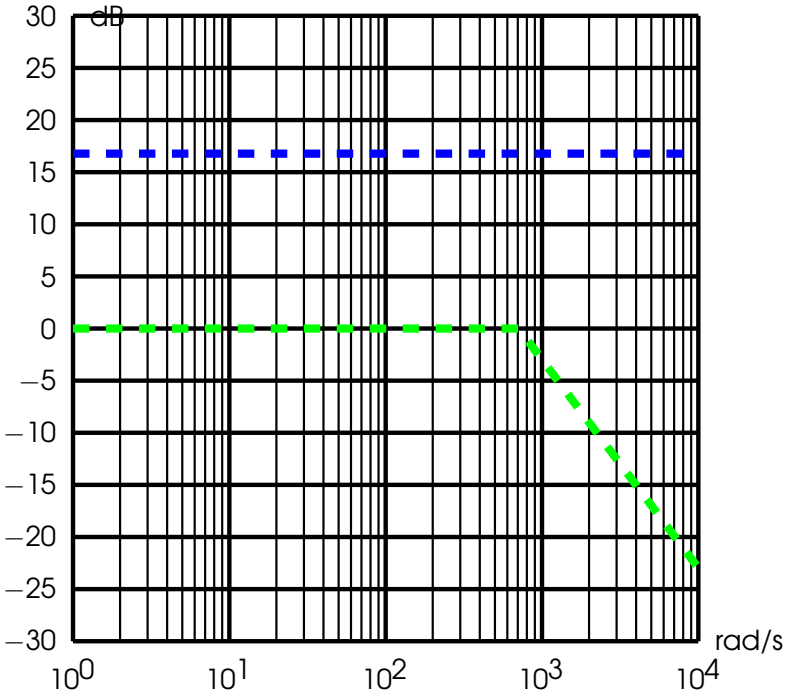


Phase en Degrés

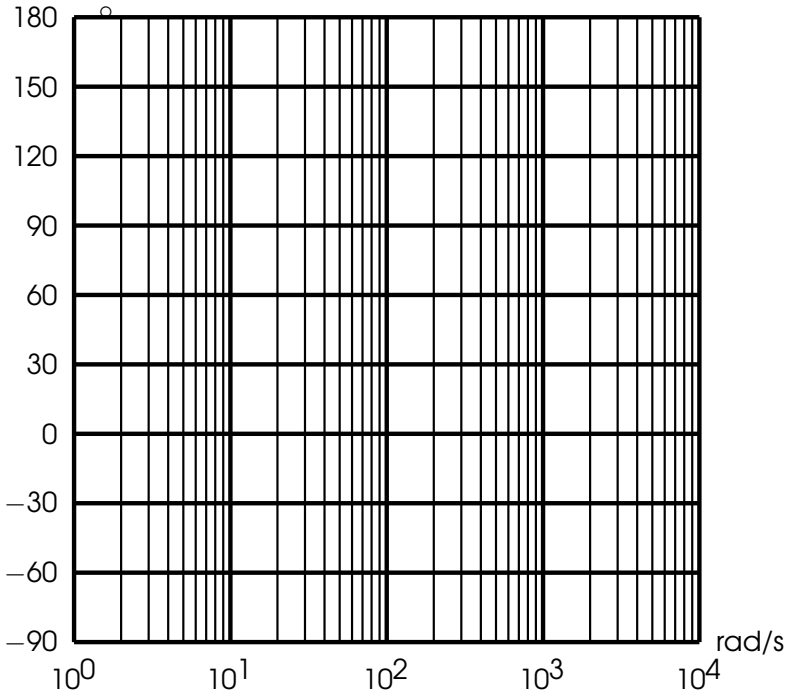
Filtre passe-bas (4/4) : Tracé du diagramme de Bode

Application numérique :
Si on prend : $R_1 = 6{,}8\ k\Omega$, $R_2 = 47\ k\Omega$, $C = 30\ nF$, alors :

- $\omega_0 \approx 709$ rad/s
- $K \approx 6.9$



Gain en dB

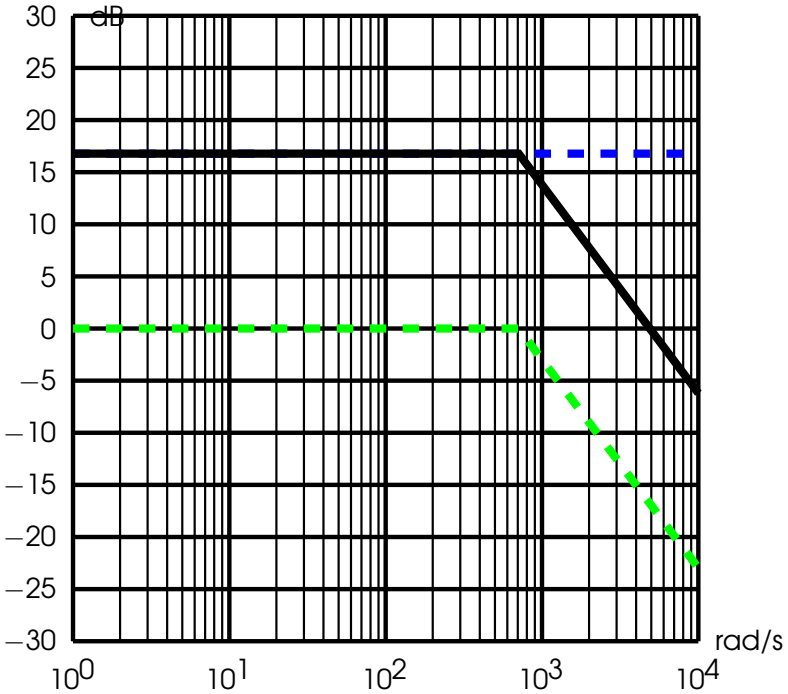


Phase en Degrés

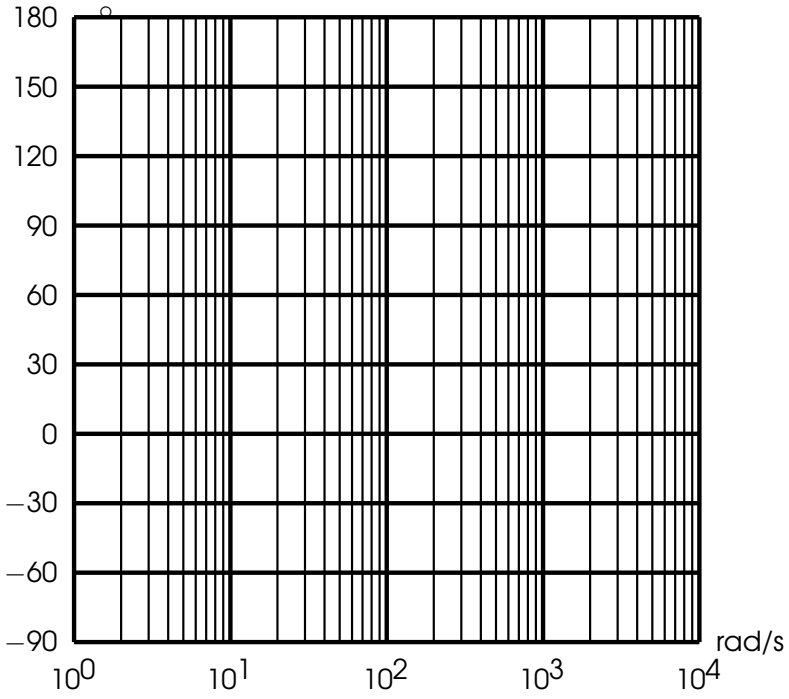
Filtre passe-bas (4/4) : Tracé du diagramme de Bode

Application numérique :
Si on prend : $R_1 = 6{,}8\ k\Omega$, $R_2 = 47\ k\Omega$, $C = 30\ nF$, alors :

- $\omega_0 \approx 709$ rad/s
- $K \approx 6.9$



Gain en dB

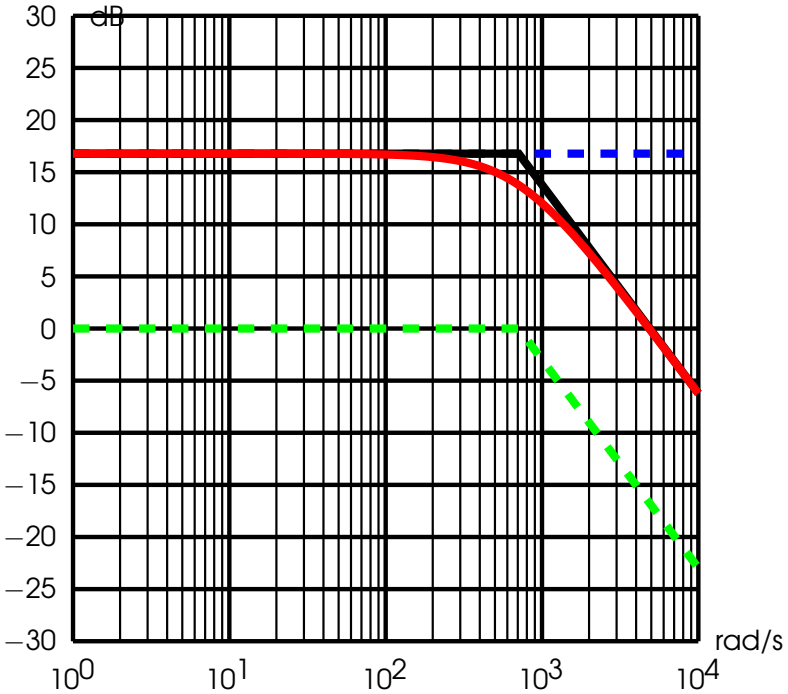


Phase en Degrés

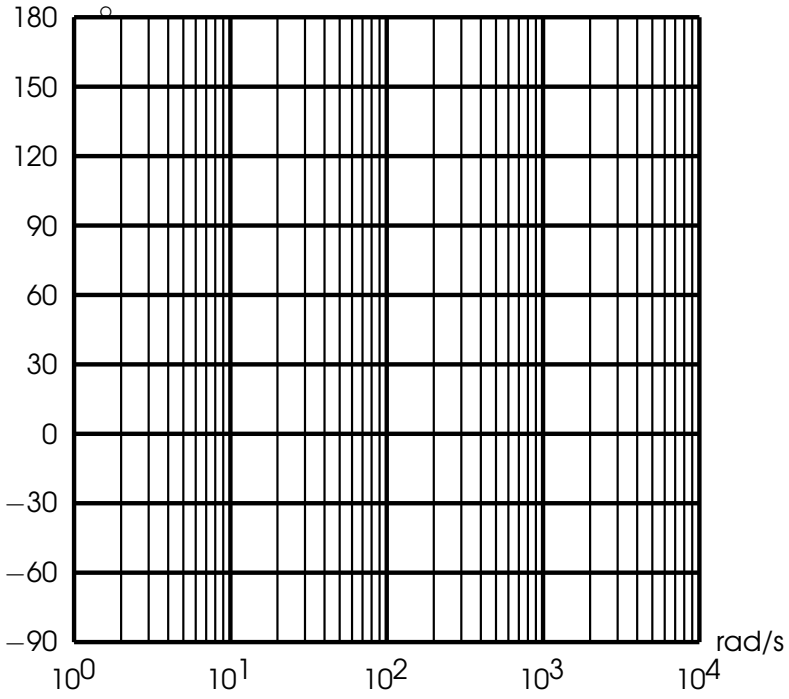
Filtre passe-bas (4/4) : Tracé du diagramme de Bode

Application numérique :
Si on prend : $R_1 = 6{,}8\ k\Omega$, $R_2 = 47\ k\Omega$, $C = 30\ nF$, alors :

- $\omega_0 \approx 709$ rad/s
- $K \approx 6.9$



Gain en dB

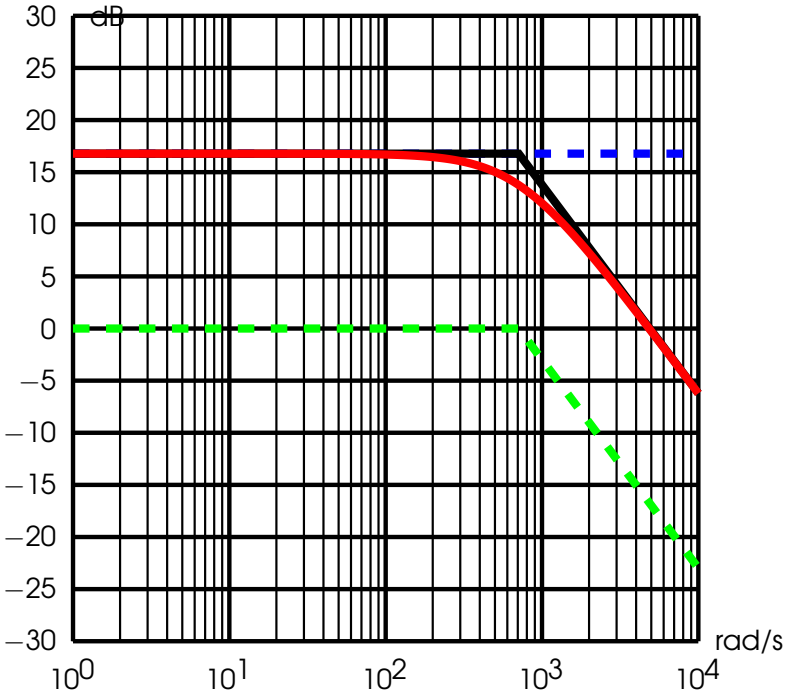


Phase en Degrés

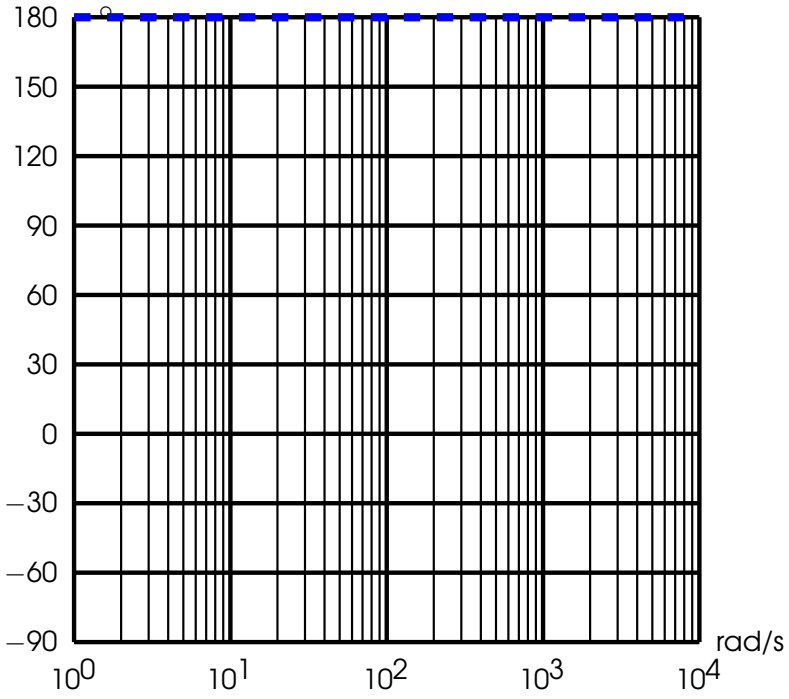
Filtre passe-bas (4/4) : Tracé du diagramme de Bode

Application numérique :
Si on prend : $R_1 = 6{,}8\ k\Omega$, $R_2 = 47\ k\Omega$, $C = 30\ nF$, alors :

- $\omega_0 \approx 709$ rad/s
- $K \approx 6.9$



Gain en dB

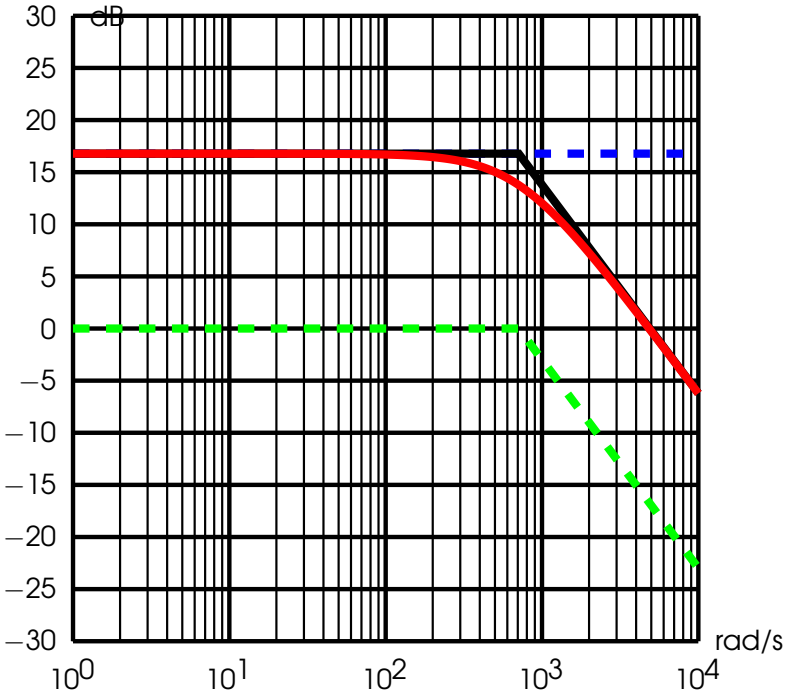


Phase en Degrés

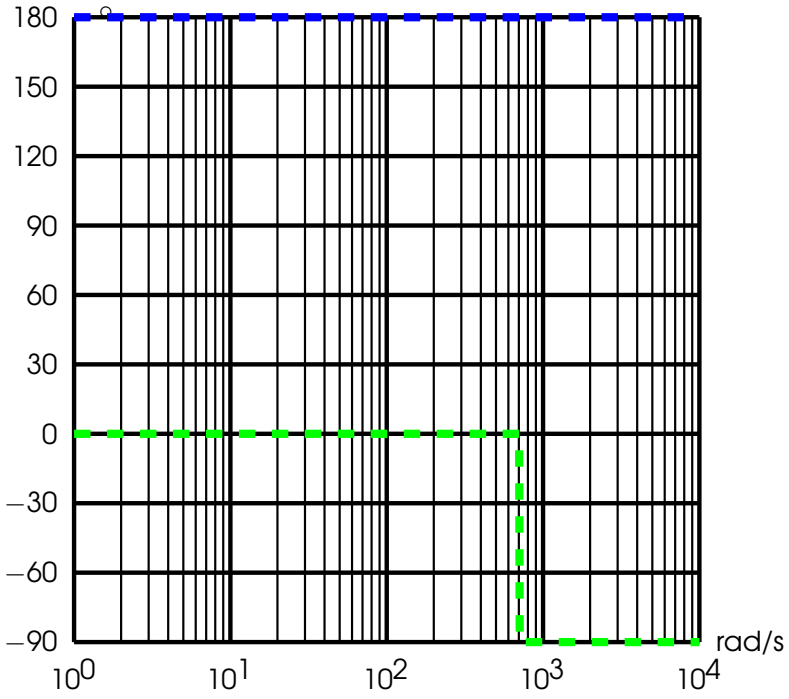
Filtre passe-bas (4/4) : Tracé du diagramme de Bode

Application numérique :
Si on prend : $R_1 = 6{,}8\ k\Omega$, $R_2 = 47\ k\Omega$, $C = 30\ nF$, alors :

- $\omega_0 \approx 709$ rad/s
- $K \approx 6.9$



Gain en dB

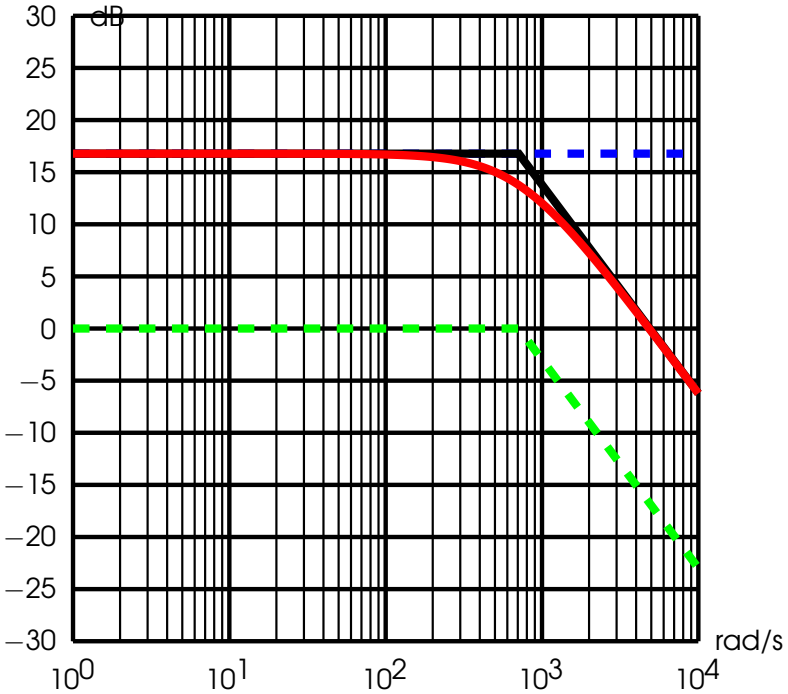


Phase en Degrés

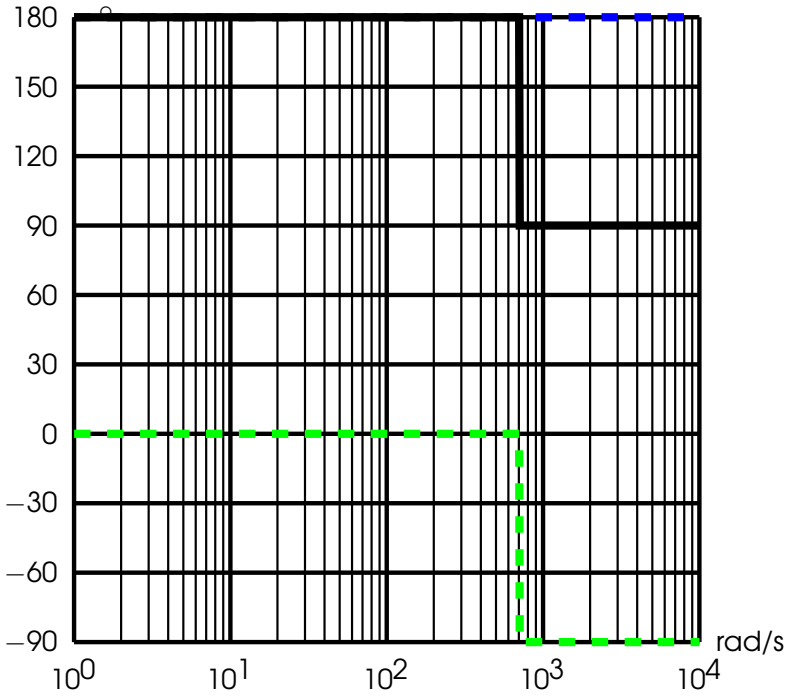
Filtre passe-bas (4/4) : Tracé du diagramme de Bode

Application numérique :
Si on prend : $R_1 = 6{,}8\ k\Omega$, $R_2 = 47\ k\Omega$, $C = 30\ nF$, alors :

- $\omega_0 \approx 709$ rad/s
- $K \approx 6.9$



Gain en dB

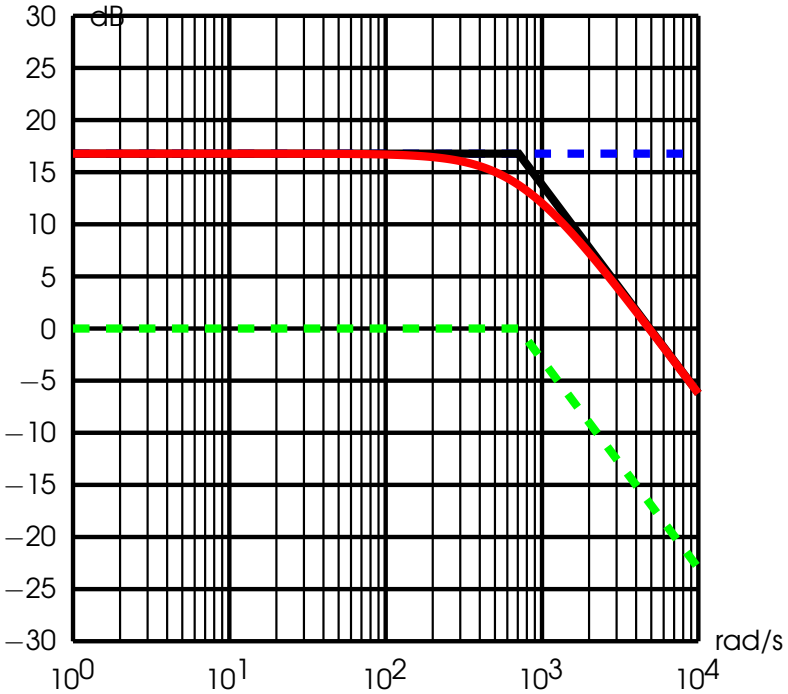


Phase en Degrés

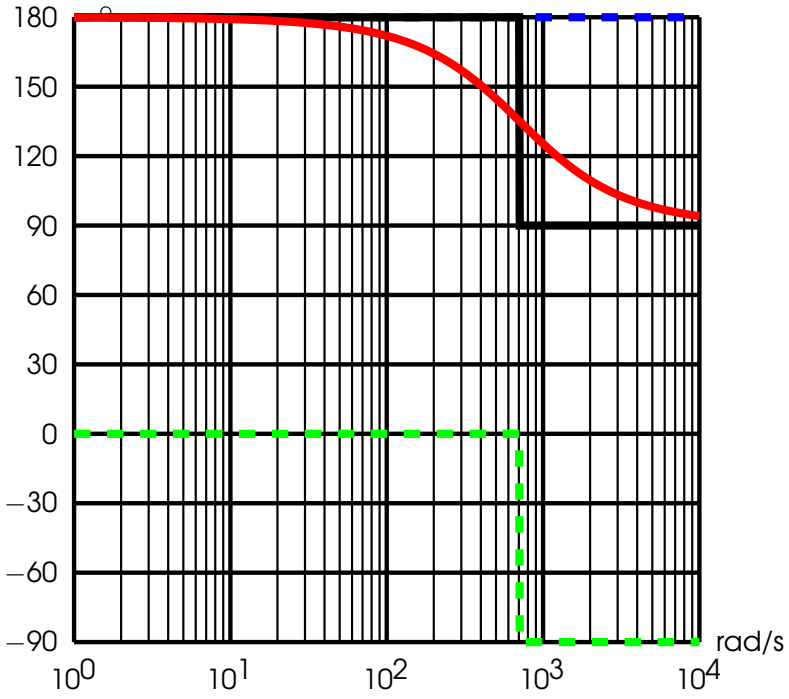
Filtre passe-bas (4/4) : Tracé du diagramme de Bode

Application numérique :
Si on prend : $R_1 = 6{,}8\ k\Omega$, $R_2 = 47\ k\Omega$, $C = 30\ nF$, alors :

- $\omega_0 \approx 709$ rad/s
- $K \approx 6.9$



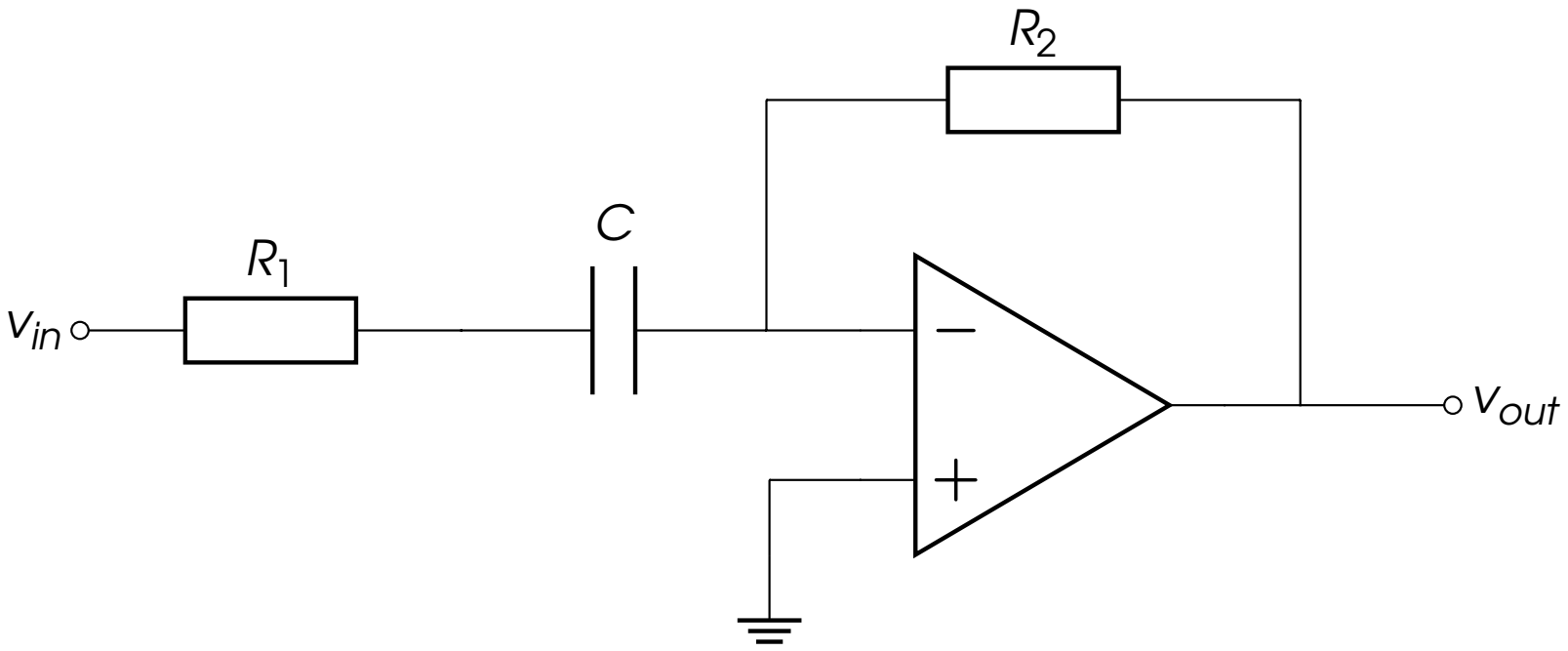
Gain en dB



Phase en Degrés

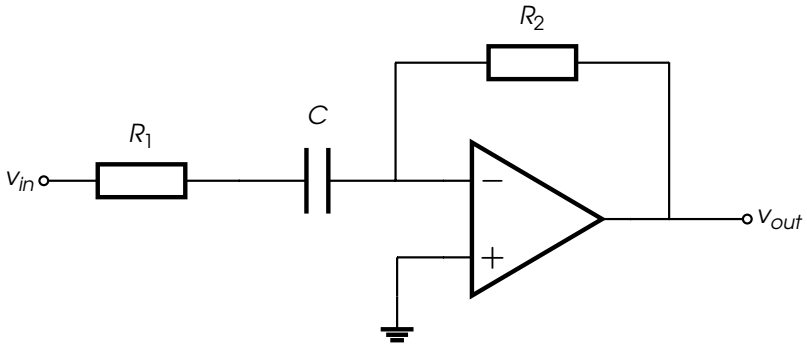
Filtre passe-haut (1/4)

On étudie le montage suivant :



Filtre passe-haut (2/4) : Étude du schéma

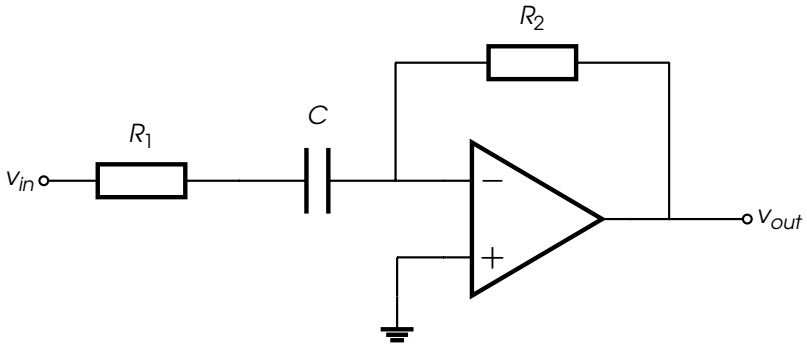
Cette configuration concerne également un amplificateur inverseur dont la fonction de transfert est :



Filtre passe-haut (2/4) : Étude du schéma

Cette configuration concerne également un amplificateur inverseur dont la fonction de transfert est :

$$\frac{v_{out}(j\omega)}{v_{in}(j\omega)} = -\frac{Z_2}{Z_{eq}}$$

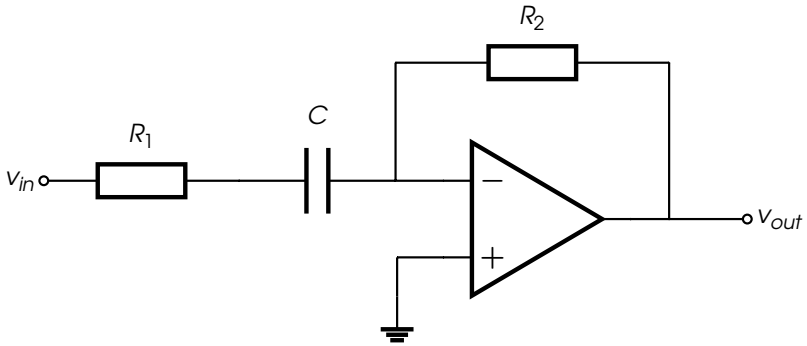


Filtre passe-haut (2/4) : Étude du schéma

Cette configuration concerne également un amplificateur inverseur dont la fonction de transfert est :

$$\frac{v_{out}(j\omega)}{v_{in}(j\omega)} = -\frac{Z_2}{Z_{eq}}$$

Ici $Z_{eq} = R_1 + Z_C = R_1 + \frac{1}{j\omega C} = \frac{1+j\omega R_1 C}{j\omega C}$

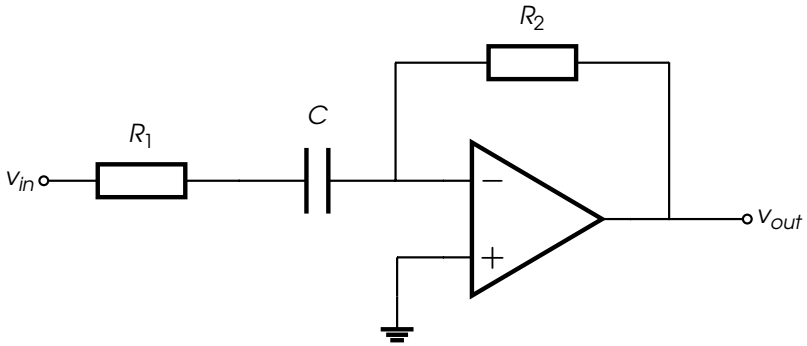


Filtre passe-haut (2/4) : Étude du schéma

Cette configuration concerne également un amplificateur inverseur dont la fonction de transfert est :

$$\frac{v_{out}(j\omega)}{v_{in}(j\omega)} = -\frac{Z_2}{Z_{eq}}$$

Ici $Z_{eq} = R_1 + Z_c = R_1 + \frac{1}{j\omega C} = \frac{1+j\omega R_1 C}{j\omega C}$



Fonction de Transfert

$$H(j\omega) = \frac{v_{out}}{v_{in}} = -\frac{Z_2}{Z_{eq}} = -\frac{j\omega R_2 C}{1 + j\omega R_1 C}$$

Filtre passe-haut (3/4) : Étude de la fonction de transfert

Fonction de Transfert

$$H(j\omega) = \frac{v_{out}}{v_{in}} = -\frac{Z_2}{Z_{eq}} = -\frac{j\omega R_2 C}{1 + j\omega R_1 C}$$

Filtre passe-haut (3/4) : Étude de la fonction de transfert

Fonction de Transfert

$$H(j\omega) = \frac{v_{out}}{v_{in}} = -\frac{Z_2}{Z_{eq}} = -\frac{j\omega R_2 C}{1 + j\omega R_1 C}$$

On s'intéresse au cas pour lequel $R_1 = R_2 = R$. La fonction de transfert est de la forme :

Filtre passe-haut (3/4) : Étude de la fonction de transfert

Fonction de Transfert

$$H(j\omega) = \frac{v_{out}}{v_{in}} = -\frac{Z_2}{Z_{eq}} = -\frac{j\omega R_2 C}{1 + j\omega R_1 C}$$

On s'intéresse au cas pour lequel $R_1 = R_2 = R$. La fonction de transfert est de la forme :

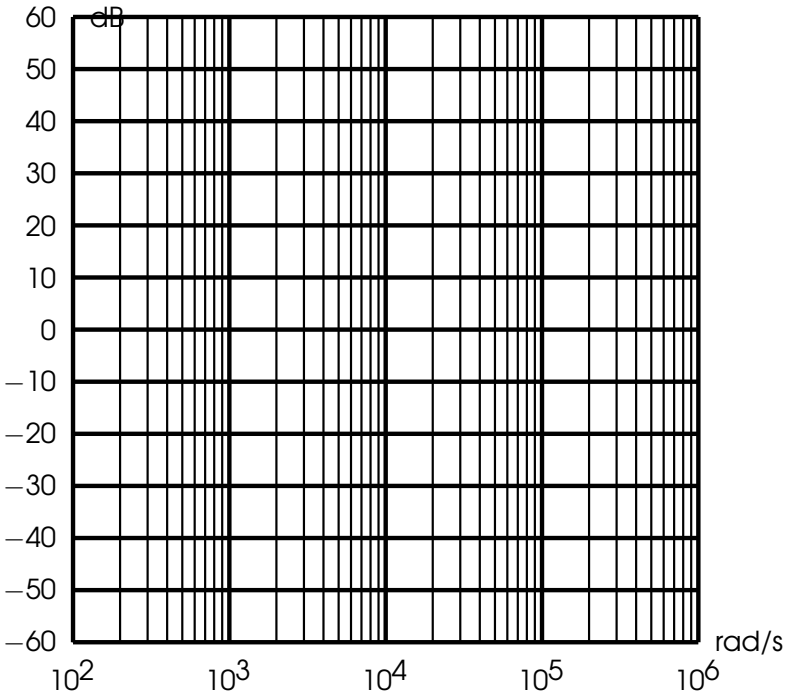
$$H(j\omega) = -\frac{j\frac{\omega}{\omega_0}}{1 + j\frac{\omega}{\omega_0}}$$

avec $\omega_0 = \frac{1}{RC}$. Or, nous pouvons définir :

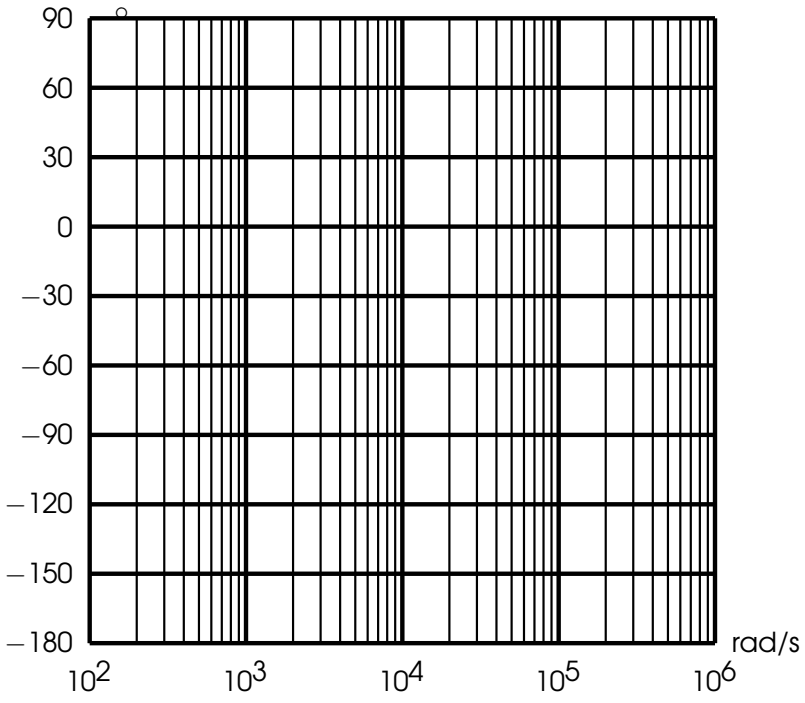
$$H(j\omega) = -j\frac{\omega}{\omega_0} \cdot \frac{1}{1 + j\frac{\omega}{\omega_0}} = H_1 \cdot H_2$$

Filtre passe-haut (4/4) : Tracé du diagramme de Bode

Application numérique :
Si on prend : $R = 10\ k\Omega$ et $C = 2{,}2\ nF$, alors $\omega_0 \approx$



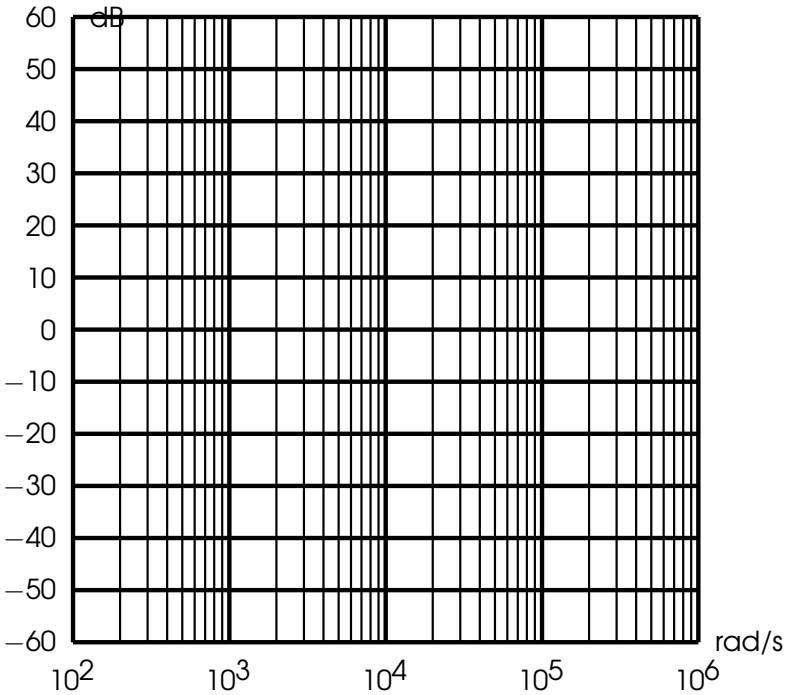
Gain en dB



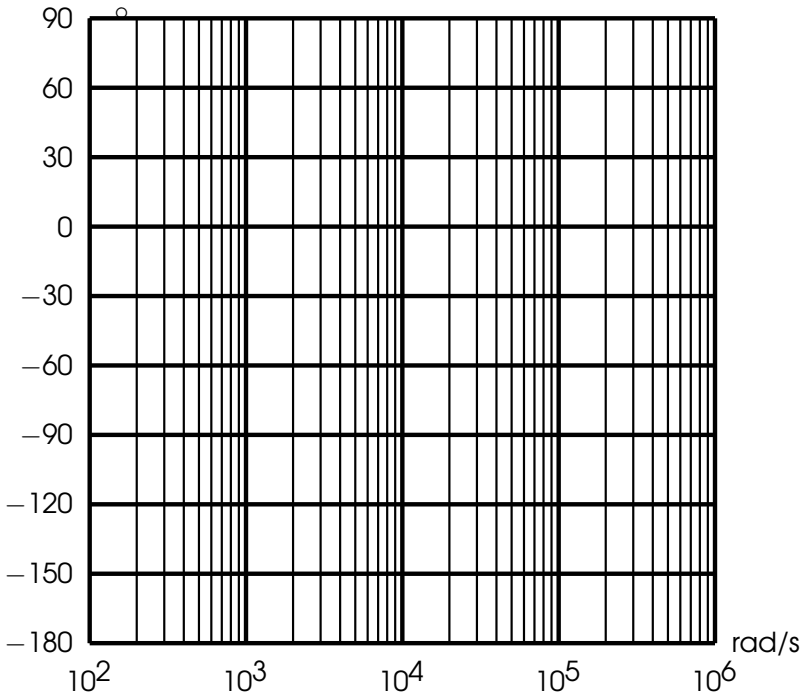
Phase en Degrés

Filtre passe-haut (4/4) : Tracé du diagramme de Bode

Application numérique :
Si on prend : $R = 10\ k\Omega$ et $C = 2{,}2\ nF$, alors $\omega_0 \approx 45455$ rad/s



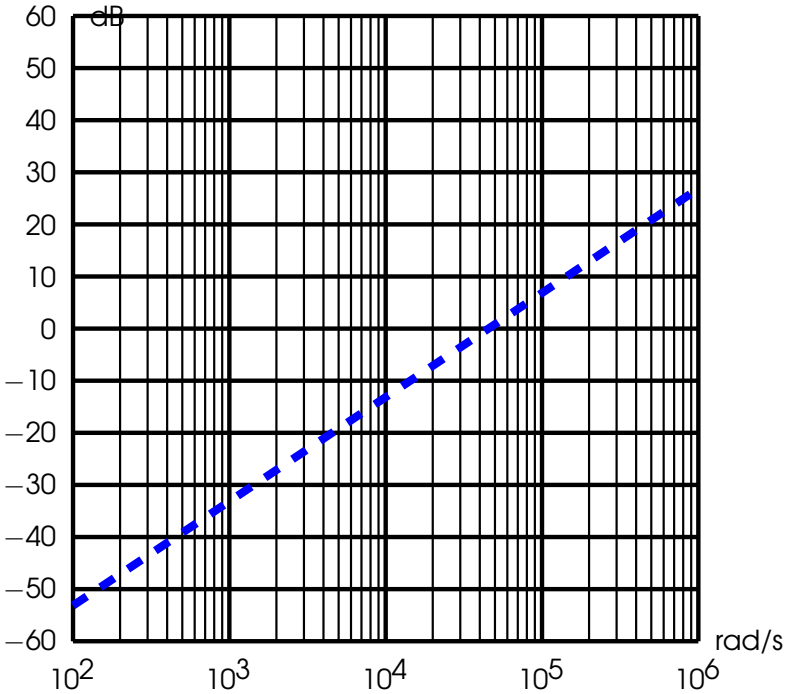
Gain en dB



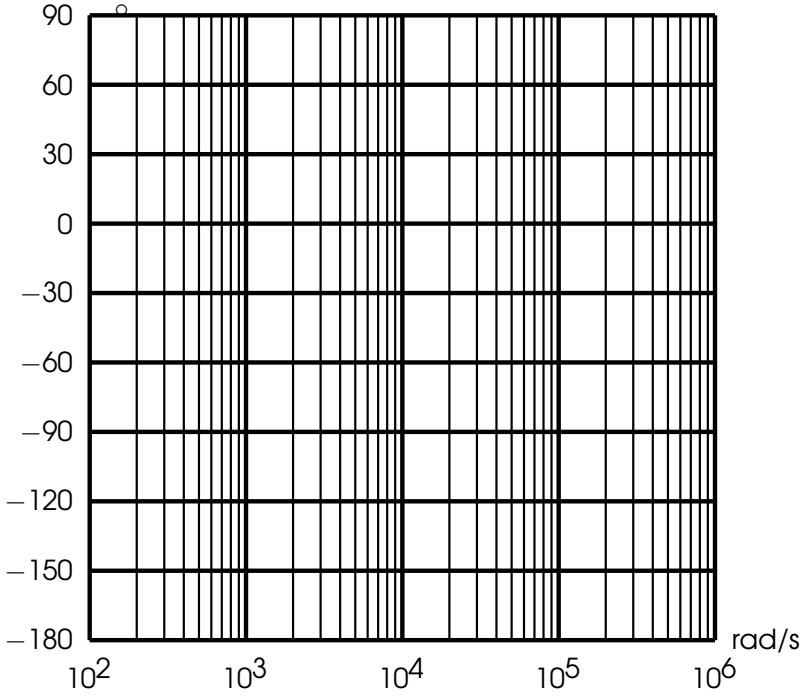
Phase en Degrés

Filtre passe-haut (4/4) : Tracé du diagramme de Bode

Application numérique :
Si on prend : $R = 10\ k\Omega$ et $C = 2{,}2\ nF$, alors $\omega_0 \approx 45455$ rad/s



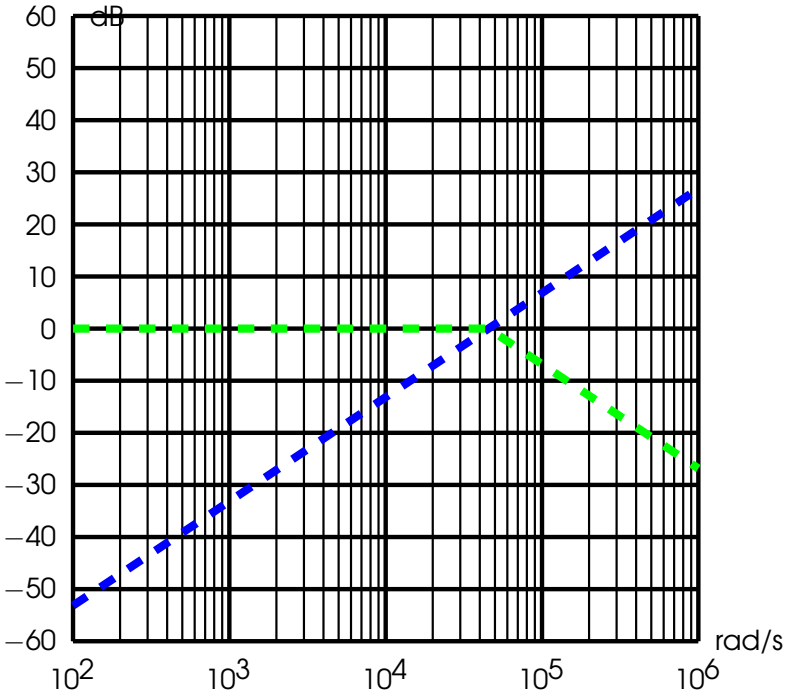
Gain en dB



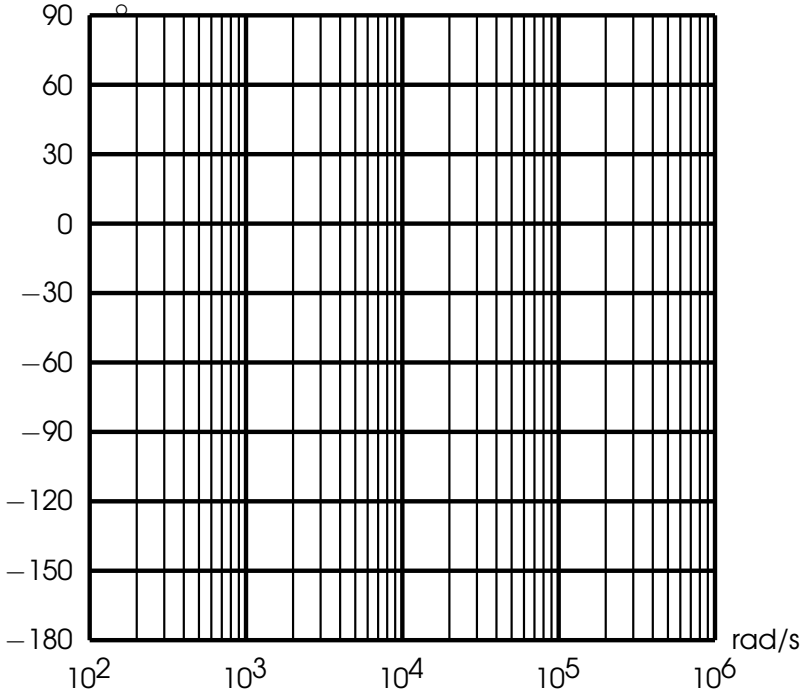
Phase en Degrés

Filtre passe-haut (4/4) : Tracé du diagramme de Bode

Application numérique :
Si on prend : $R = 10\ k\Omega$ et $C = 2{,}2\ nF$, alors $\omega_0 \approx 45455$ rad/s



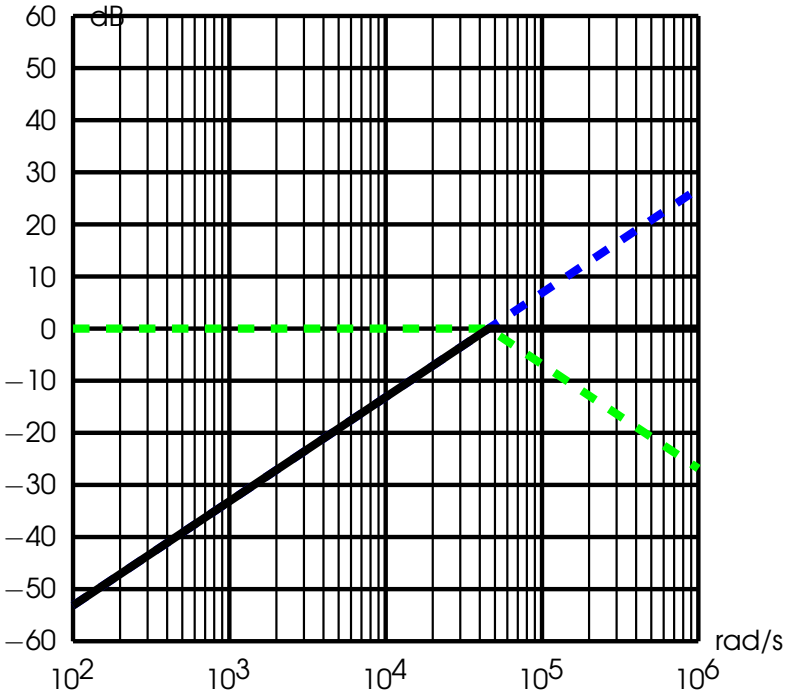
Gain en dB



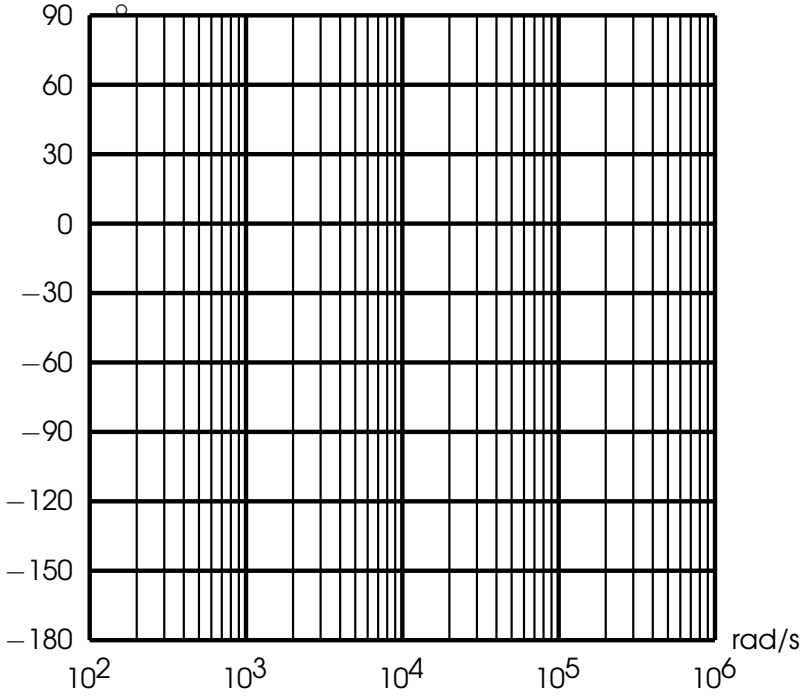
Phase en Degrés

Filtre passe-haut (4/4) : Tracé du diagramme de Bode

Application numérique :
Si on prend : $R = 10\ k\Omega$ et $C = 2{,}2\ nF$, alors $\omega_0 \approx 45455$ rad/s



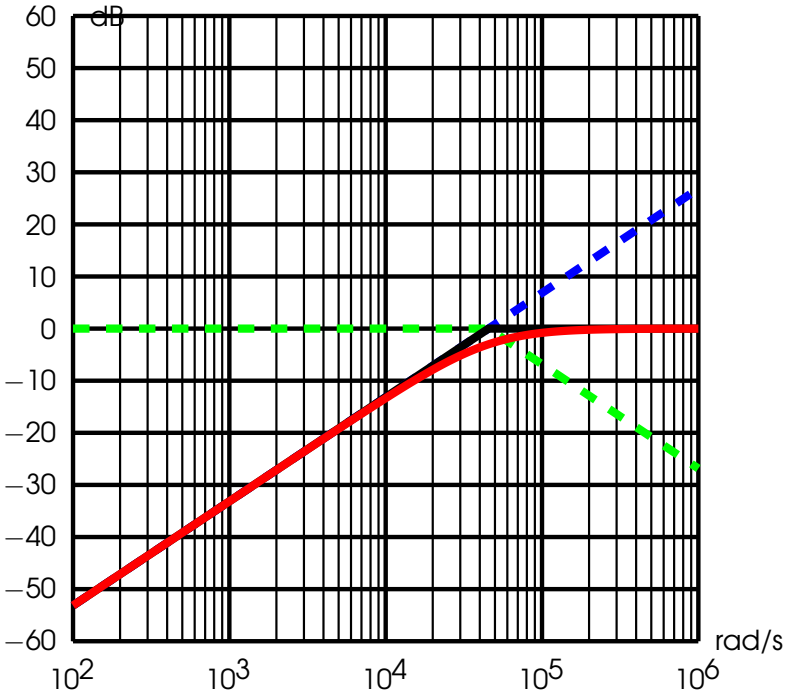
Gain en dB



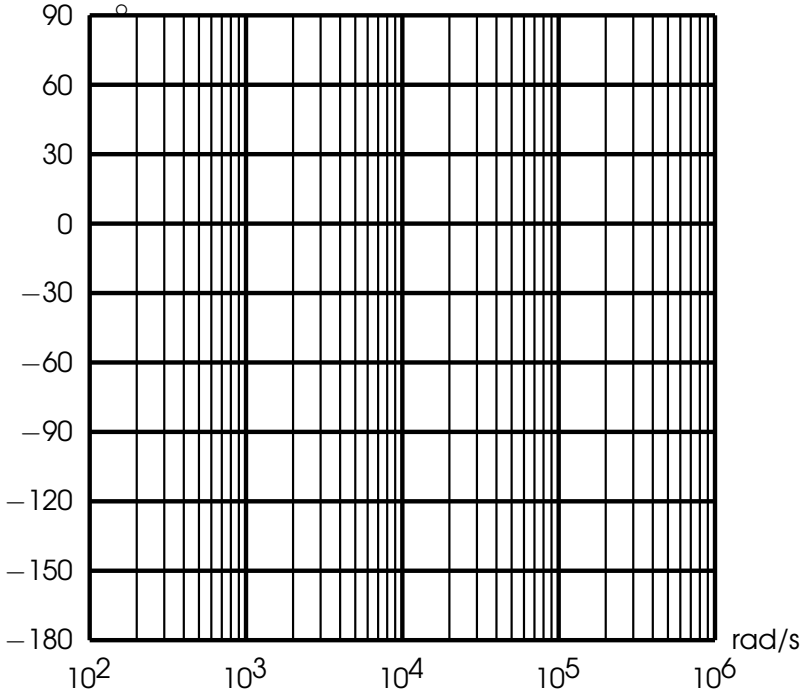
Phase en Degrés

Filtre passe-haut (4/4) : Tracé du diagramme de Bode

Application numérique :
Si on prend : $R = 10\ k\Omega$ et $C = 2{,}2\ nF$, alors $\omega_0 \approx 45455$ rad/s



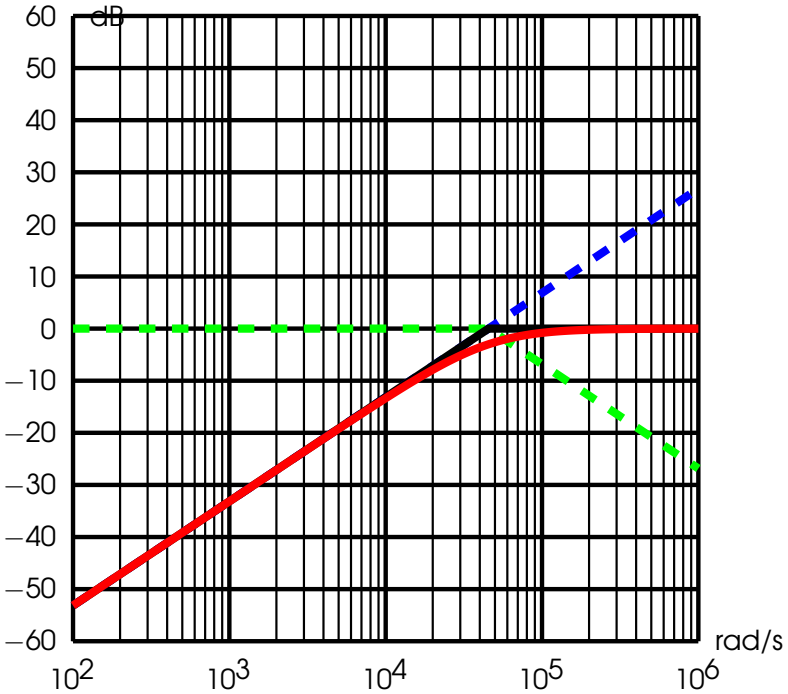
Gain en dB



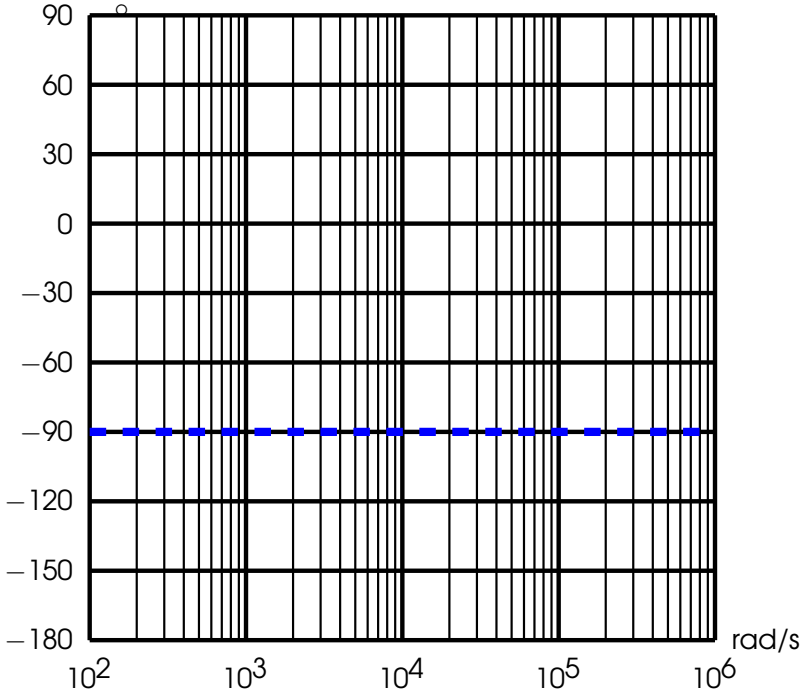
Phase en Degrés

Filtre passe-haut (4/4) : Tracé du diagramme de Bode

Application numérique :
Si on prend : $R = 10\ k\Omega$ et $C = 2{,}2\ nF$, alors $\omega_0 \approx 45455$ rad/s



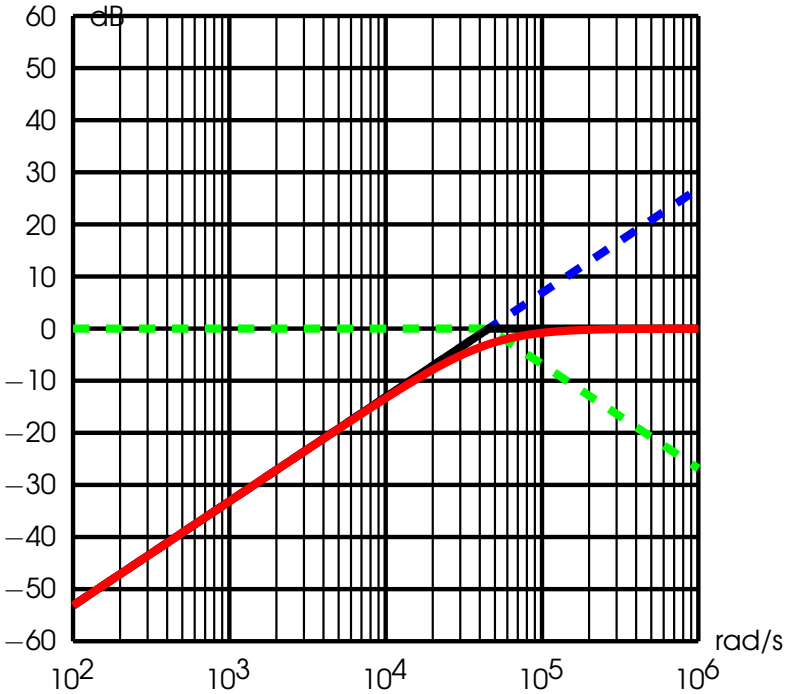
Gain en dB



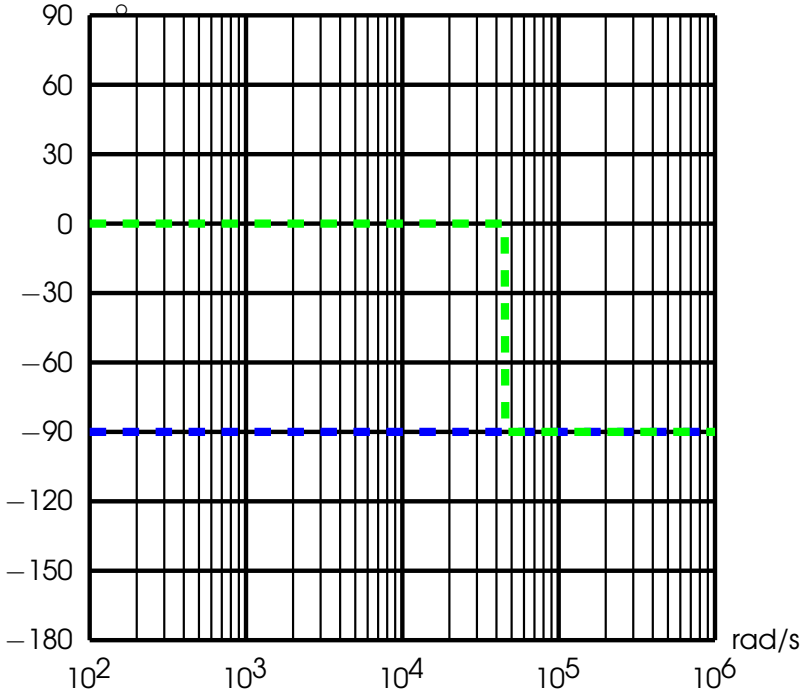
Phase en Degrés

Filtre passe-haut (4/4) : Tracé du diagramme de Bode

Application numérique :
Si on prend : $R = 10\ k\Omega$ et $C = 2{,}2\ nF$, alors $\omega_0 \approx 45455$ rad/s



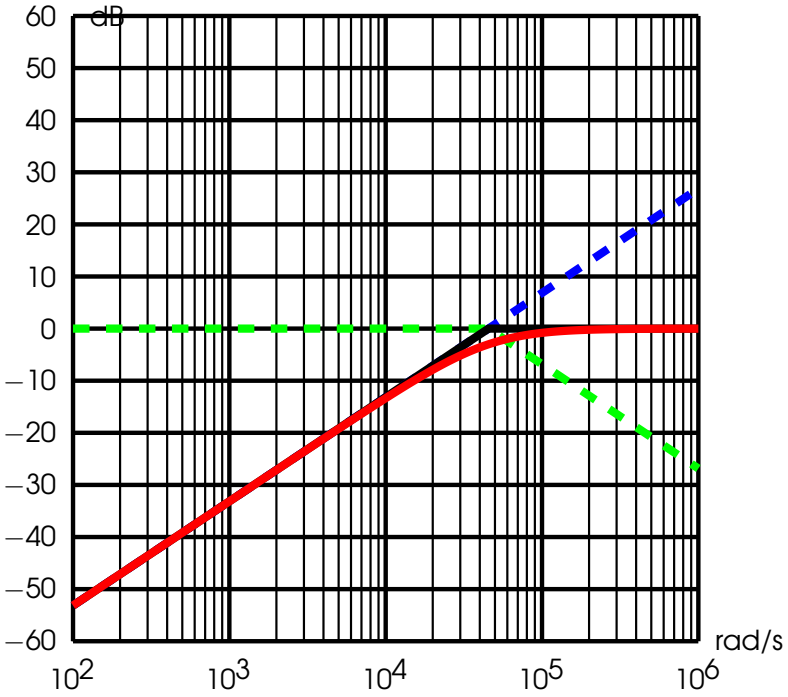
Gain en dB



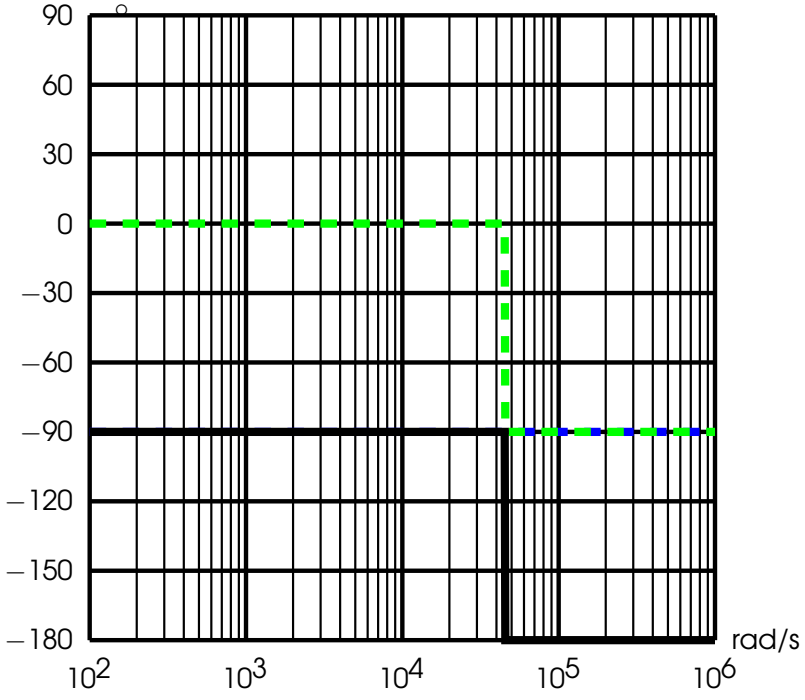
Phase en Degrés

Filtre passe-haut (4/4) : Tracé du diagramme de Bode

Application numérique :
Si on prend : $R = 10\ k\Omega$ et $C = 2{,}2\ nF$, alors $\omega_0 \approx 45455$ rad/s



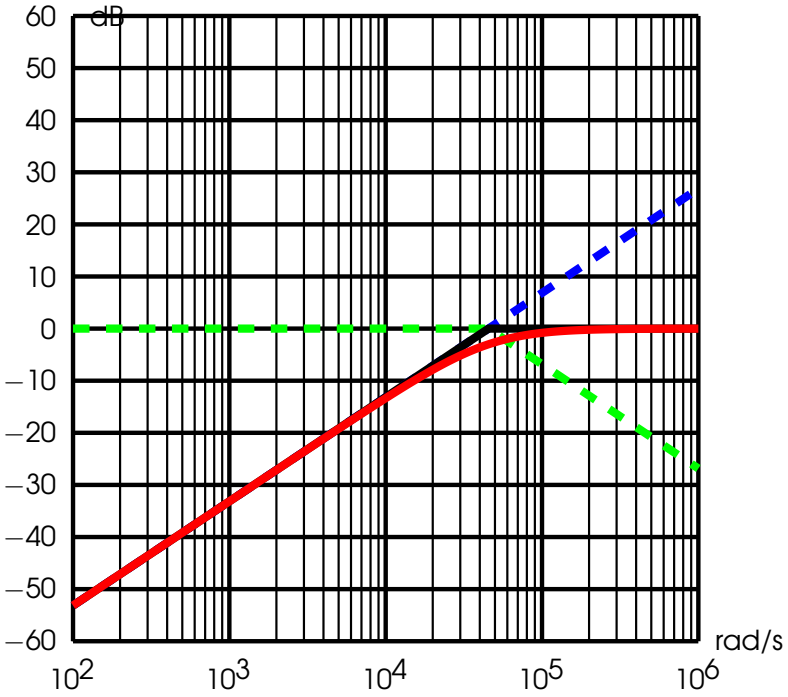
Gain en dB



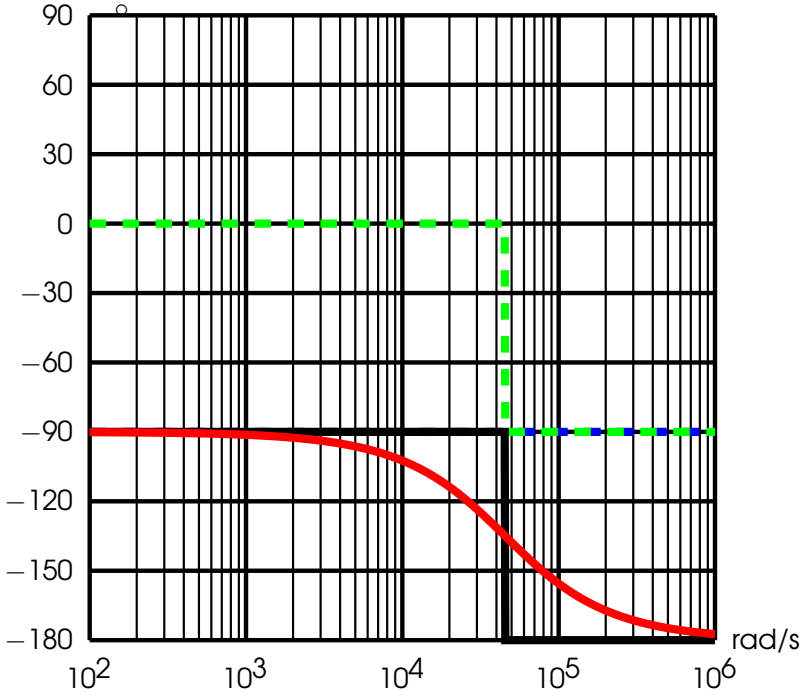
Phase en Degrés

Filtre passe-haut (4/4) : Tracé du diagramme de Bode

Application numérique :
Si on prend : $R = 10\ k\Omega$ et $C = 2{,}2\ nF$, alors $\omega_0 \approx 45455$ rad/s



Gain en dB



Phase en Degrés